NETFLIX

Catálogo de Contenido Mundial

Reporte

Karen Leticia Garcia Vasquez

Índice

Resumen 4

Introducción 5

Desarrollo 6

- Descripción de la temática del Dataset 6
- Modelo de BD 7
  - ¿Qué es un modelo de DB? 7
  - Topología utilizada 8
  - Tabla de hechos 8
  - Tablas de dimensiones 8
  - Diseño Topología 11
- PROCESO ETL 12
  - 1. Importación del Dataset 12
  - 2. Carga a SQL Server 14
  - 3. Conexión a Power BI 19
  - 4. Limpieza y Transformación de Datos 21
  - Modelo estrella en Power BI 28
- KPIs 29
- KPI 1 – Producciones por país y tipo 31
- KPI 2 – Clasificación por país 31
- KPI 3 – Diversidad de géneros por país 31
- KPI 4 – Distribución de títulos por idioma y tipo 31
- KPI 5 – Evolución de géneros a lo largo del tiempo 32
- Cubos OLAP 32
  - Cubo OLAP 1 32
  - Cubo OLAP 2 34

Cubo OLAP 3 35
Cubo OLAP 4 36
Cubo OLAP 5 39
Toma de decisiones 40
KPI 1 – Producción de títulos por país 40
KPI 2 – Clasificaciones predominantes por país 40
KPI 3 – Diversidad de géneros por país 41
KPI 4 – Distribución de títulos por idioma y tipo de contenido 41
KPI 5 – Evolución de géneros a lo largo del tiempo 41
Conclusión 43
Bibliografía 45

Resumen

Este proyecto tiene como objetivo analizar el catálogo de contenido de la plataforma Netflix con la finalidad de identificar qué tipo de producciones debería priorizar para fortalecer su presencia global. En un entorno digital cada vez más competitivo, donde las preferencias de los usuarios varían según la región, el idioma, la edad y los intereses culturales, resulta esencial para empresas como Netflix tomar decisiones estratégicas basadas en información concreta sobre su propia oferta de contenido.

La problemática que se aborda parte de una necesidad clara: Netflix desea expandirse a nuevos mercados y requiere entender cuáles son sus fortalezas actuales y qué vacíos existen dentro de su catálogo. Para ello, se utilizan datos que contienen información sobre el tipo de contenido (películas o series), país de origen, género, clasificación por edad, y fechas de incorporación y lanzamiento. Estas variables permiten responder preguntas clave como: ¿Qué prefiere el público?, ¿Qué países tienen mayor producción?, ¿Cuáles son los géneros más comunes?, y ¿Cómo ha cambiado la oferta con el paso del tiempo?

El análisis de esta información permitirá determinar patrones y tendencias significativas en el comportamiento del catálogo actual, identificar las regiones menos representadas, detectar qué clasificaciones de edad predominan, y reconocer si existe una desproporción entre películas y series. A partir de estos hallazgos, se podrán emitir recomendaciones que orienten a la plataforma sobre el tipo de contenido que debería promover o diversificar, en función de las oportunidades de expansión en mercados aún poco explotados o con alta demanda potencial.

El proyecto concluye con un conjunto de observaciones estratégicas que buscan aportar valor real a la toma de decisiones de una empresa líder en la industria del entretenimiento, tomando en cuenta tanto las tendencias globales como los intereses específicos de distintos públicos. Esta información no solo le permitirá a Netflix mejorar su oferta actual, sino también anticiparse a las preferencias emergentes y consolidar su liderazgo a nivel internacional.

Introducción

En la actualidad, el consumo de contenido audiovisual ha experimentado una transformación radical, impulsada por el auge de las plataformas de streaming. Entre ellas, Netflix se ha consolidado como uno de los líderes globales en la distribución de series, películas y documentales, con presencia en más de 190 países y una base de suscriptores que supera los 230 millones. Sin embargo, la creciente competencia, las diferencias culturales entre regiones y la evolución constante en las preferencias del público representan desafíos significativos para sostener su crecimiento internacional.

Frente a este panorama, surge la necesidad de reflexionar sobre qué tipo de contenido debe priorizar Netflix para seguir aumentando su presencia global. Aunque la plataforma cuenta con una gran variedad de títulos, no todos los géneros, regiones o tipos de producción tienen el mismo nivel de representación o aceptación. Por ello, es fundamental identificar las fortalezas del catálogo actual, así como los vacíos u oportunidades que podrían aprovecharse para expandir su alcance en distintos mercados del mundo.

El análisis parte de una serie de datos clave como el tipo de contenido (películas o series), el país de producción, el género, la clasificación por edades y las fechas de incorporación al catálogo. A través de estas variables, es posible detectar patrones de consumo, zonas geográficas menos representadas, y tendencias que han ido modificándose a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se puede determinar si existe una preferencia general por las series frente a las películas, o si ciertos géneros como el drama, el suspenso o la comedia tienen mayor presencia y aceptación.

Además, este tipo de análisis cobra especial relevancia en un contexto globalizado, donde las audiencias buscan cada vez más contenido diverso, que represente distintas culturas, lenguas y realidades sociales. Esto no solo enriquece la experiencia del usuario, sino que también abre nuevas oportunidades de producción y distribución para Netflix, permitiéndole conectar con públicos que hasta ahora no han sido suficientemente atendidos.

En este sentido, este proyecto busca brindar una visión clara y fundamentada sobre las tendencias actuales del catálogo de Netflix.

Desarrollo

Descripción de la temática del Dataset

El dataset utilizado en este proyecto corresponde a un conjunto de datos públicos sobre los títulos disponibles en el catálogo de Netflix. Su estructura contiene información detallada sobre cada contenido, permitiendo analizar diversos aspectos como tipo de producción, país de origen, género, duración, clasificación por edad y fecha de incorporación al catálogo. Cada registro representa una película o serie, identificada por un código único.

Entre las variables más relevantes del conjunto se encuentra el tipo de contenido (type), que permite distinguir entre películas y series de televisión; la fecha de lanzamiento (release_year) y la fecha de incorporación al catálogo (date_added), que brindan información útil para analizar la evolución de la oferta a lo largo del tiempo. Asimismo, el campo country indica el país de producción, lo cual es clave para identificar regiones con mayor o menor representación dentro del catálogo.

El campo listed_in proporciona los géneros o categorías asociadas a cada título, lo cual facilita el análisis de los contenidos más comunes o populares. La columna rating especifica la clasificación por edades, permitiendo segmentar los contenidos en función del público objetivo (infantil, adolescente, adulto). Finalmente, variables como cast y director complementan el contexto de cada producción, aunque en algunos casos estos campos pueden estar vacíos.

Este dataset es fundamental para responder a la pregunta central del proyecto: ¿Qué tipo de contenido debería priorizar Netflix para expandir su presencia global? Al analizar los datos desde múltiples dimensiones, es posible detectar patrones de consumo, preferencias de los usuarios, vacíos en la oferta actual y oportunidades de crecimiento en nuevas regiones o géneros específicos.

Modelo de BD

¿Qué es un modelo de DB?

Un modelo de base de datos es una representación abstracta de cómo se organiza, almacena y manipula la información en una base de datos. Define la estructura lógica de la base de datos, incluyendo las relaciones entre los datos y las reglas que los gobiernan. En esencia, es un plano que describe cómo se almacenarán y accederán los datos.

Tipos de modelos de bases de datos:

- Modelo relacional:

Los datos se organizan en tablas (relaciones) con filas y columnas. Es el modelo más común.

- Modelo jerárquico:

Los datos se organizan en una estructura de árbol.

- Modelo de red:

Permite relaciones de muchos a muchos entre registros, a diferencia del modelo jerárquico.

- Modelo orientado a objetos:

Define la base de datos como una colección de objetos con funciones y métodos.

- Modelo relacional de objetos:

Combina el modelo relacional con características del modelo orientado a objetos.

- Modelo entidad-relación:

Representa las relaciones entre entidades del mundo real, similar al modelo de red.

- Modelo NoSQL:

Un término general para bases de datos que no siguen el modelo relacional clásico, adecuado para grandes volúmenes de datos y escalabilidad.

Importancia del modelado de datos:

- Permite una mejor comprensión de la estructura de la base de datos y las relaciones entre los datos.
- Facilita la comunicación entre los equipos de desarrollo y los usuarios de negocio.
- Ayuda a definir cómo se almacenarán, compartirán, actualizarán y accederán los datos.
- Reduce el riesgo de errores durante el desarrollo de software de bases de datos.
- Ahorra tiempo y recursos en el diseño y la creación de bases de datos.

Topología utilizada

La topología utilizada para estructurar los datos fue el **modelo en estrella**, debido a su simplicidad, eficiencia y claridad al momento de realizar análisis en Power BI. Este modelo consiste en una tabla central de hechos que contiene los datos principales (como identificadores, nombre del contenido, fechas clave y claves foráneas).

El modelo en estrella facilita la creación de relaciones uno-a-muchos entre la tabla de hechos y las tablas de dimensiones, lo que permite realizar consultas eficientes, construir KPIs y diseñar visualizaciones intuitivas y robustas en Power BI.

Tablas previstas para nuestro modelo de estrella

Tabla de hechos

f_contenido
Contiene la información principal de cada título del catálogo, como su identificador único, nombre, actor principal, descripción, año de lanzamiento, duración y las claves foráneas que enlazan con cada una de las tablas de dimensiones.

Tablas de dimensiones:

1. dim_tipo_contenido
Incluye los valores únicos correspondientes al tipo de contenido, como “Movie” o “TV Show”.

2. dim_director
Contiene los nombres únicos de los directores registrados en el catálogo.

3. dim_pais_origen
Registra los distintos países asociados al contenido.

4. dim_genero
Agrupa los géneros presentes en el catálogo, como “Drama”, “Comedy”, “Action”, entre otros.

5. dim_clasificacion
Contiene los diferentes valores de clasificación por edad o contenido, como “TV-MA”, “PG”, “G”, etc.

6. dim_tiempo
Incluye columnas de año, mes y día derivadas de la fecha en que se agregó el contenido al catálogo.

dim_tiempo

Campo	Tipo de dato
id_fecha	INT
fecha_agregado	TEXTO
Año	INT
mes_nom	TEXTO
Mes_num	INT
Día	INT

dim_genero

Campo	Tipo de dato
id_genero	INT
genero	TEXTO
g_esp	TEXTO

dim_clasificacion1

Campo	Tipo de dato
id_clasificacion	INT
clasificacion	TEXTO
descripción	TEXTO

dim_tipo_contenido

Campo	Tipo de dato
id_contenido	INT
tipo_contenido	TEXTO
tipo_contenido_esp	TEXTO

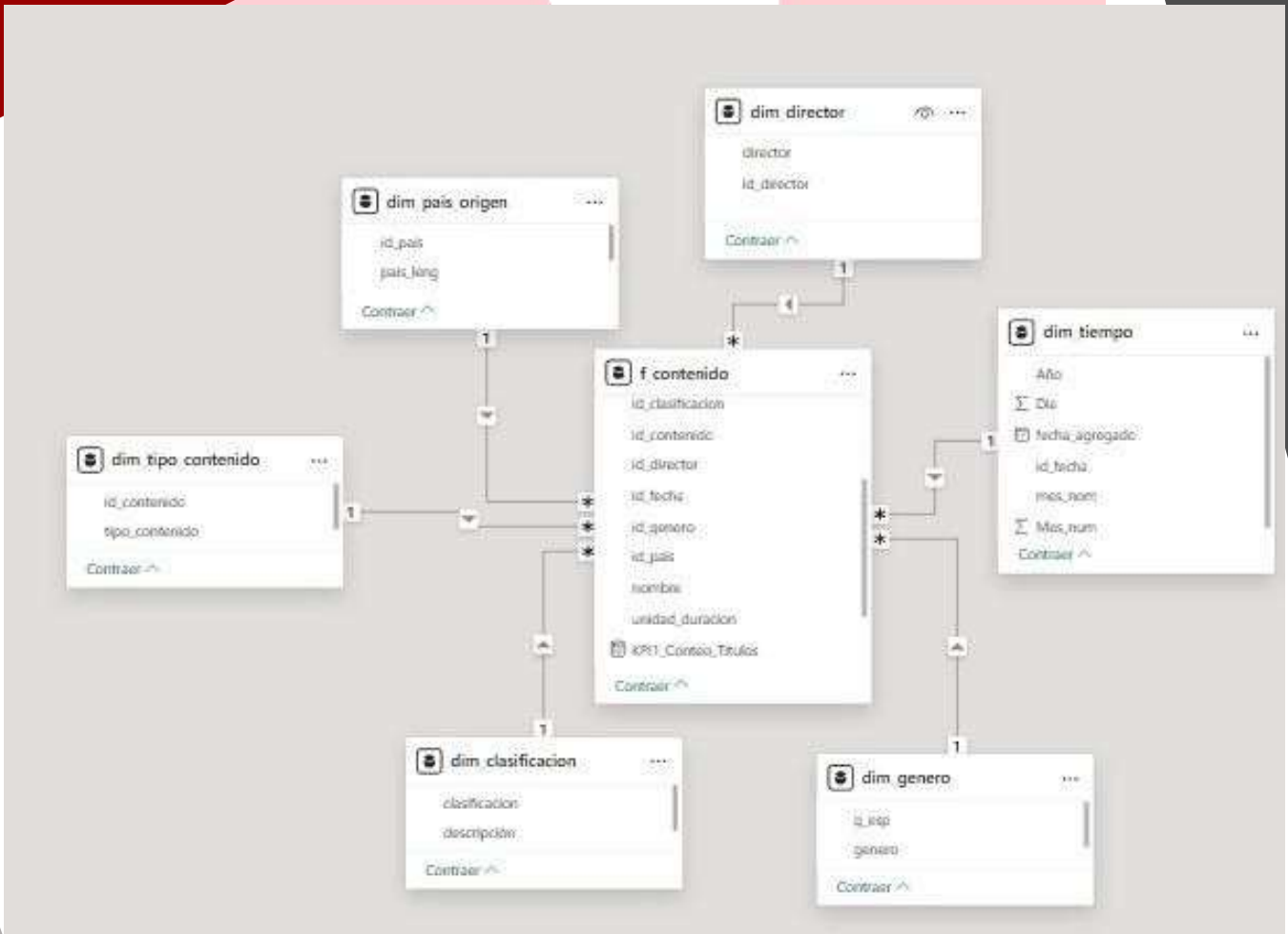
dim_pais_origen

Campo	Tipo de dato
id_pais	INT
pais_origen	TEXTO
pais_origen_esp	TEXTO
pais_leng	TEXTO

f_contenido1.csv

Campo	Tipo de dato
id	TEXTO
nombre	TEXTO
actor_principal	TEXTO
año_lanzamiento	INT
duracion	DECIMAL
unidad_duracion	TEXTO
descripcion	TEXTO
id_fecha	INT
id_genero	INT
id_director	INT
id_clasificacion	DECIMAL
id_contenido	INT
id_pais	INT

Diseño Topología



PROCESO ETL

1. Importación del Dataset

Primero buscamos en el navegador de nuestra preferencia en nuestro caso en Google y buscamos "Kaggle" que es el sitio de donde vamos a sacar nuestra Dataset.

(Imagen 1)

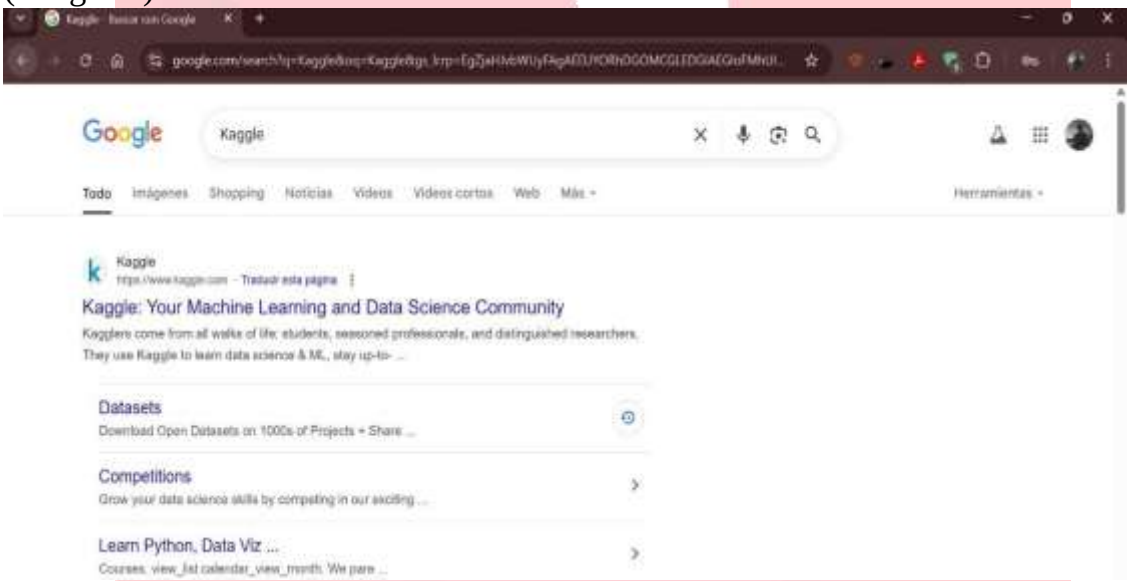


Imagen 1. Búsqueda de “Kaggle”

Una vez dentro del sitio nos dirigimos a la parte de búsqueda y colocamos el nombre de nuestro dataset "Netflix" y nosotros vamos a usar el que dice "Netflix Movies and TV Shows" y descargamos nuestro Dataset. (Imagen 2)

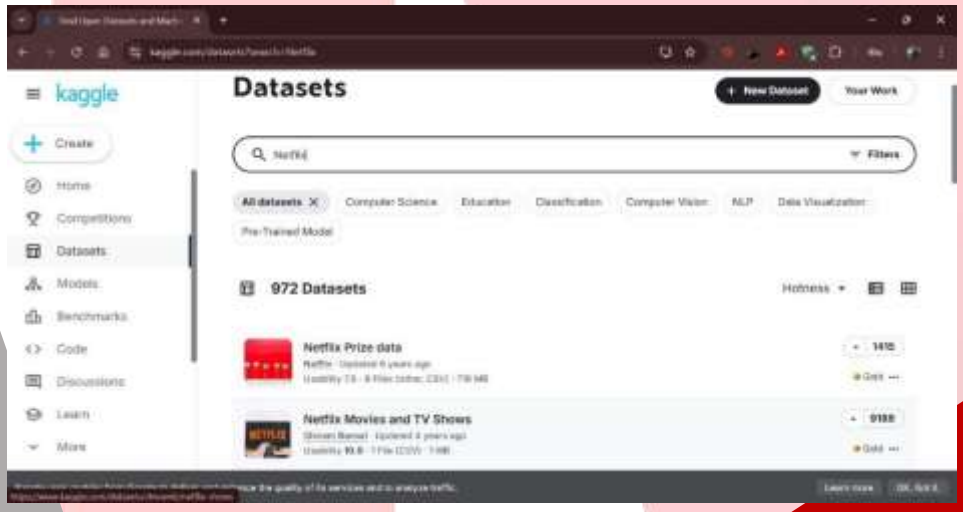


Imagen 2. Búsqueda de nuestro Dataset

Finalmente descargamos el Dataset "Netflix_titles.csv" el cual es de tipo ".csv" (Comma Separated Values) es un formato de archivo de texto plano que se utiliza para almacenar datos tabulares, donde cada línea representa una fila de datos y los valores dentro de cada fila se separan por comas (o a veces por punto y coma u otros delimitadores). Es un formato simple y ampliamente compatible con diversas aplicaciones, lo que lo convierte en una opción popular para el intercambio de datos entre diferentes sistemas y programas. (Imagen 3)

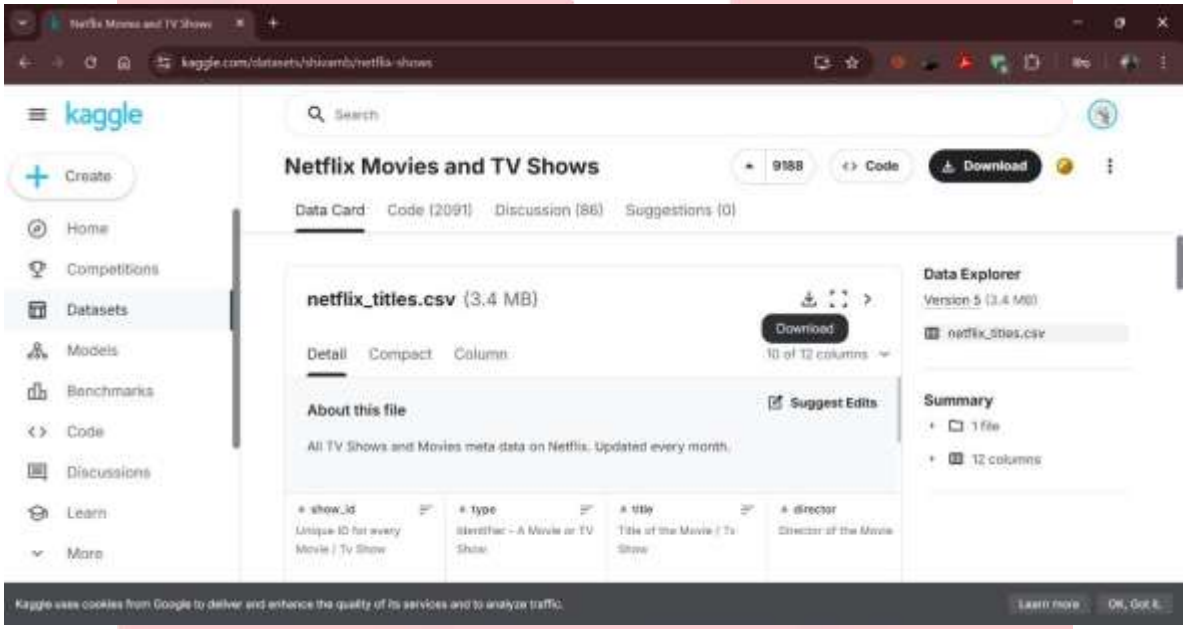


Imagen 3. Descarga del Dataset

Una vez descargado el archivo, obtendremos un comprimido en formato ".zip" que deberemos descomprimir. Al hacerlo, accederemos al archivo ".csv" correspondiente (Imagen 4)

Imagen 4. Archivos descargados del Dataset

Una vez que abrimos el archivo “.csv” nos muestra el Dataset de Netflix. (Imagen 5)

8787	s8786	TV Show	YOM		Saraj, Devyani	Dagaonkar	June 7, 2018	2016	TV-Y7	1 Season	Kids' TV	With the mind of a human being, and the body of whichever animal he chooses to be					
8788	s8787	Movie	You Can Tutu	James Brown	Lily O'Regan,	United Kingd	December 31	2017	TV-G	87 min	Children & Fa	A gifted young ballet dancer struggles to find her footing in an uptight ballet school					
8789	s8788	Movie	You Can'tOil	Kenny Young	Brely Evans,	United State	December 15	2017	TV-PG	85 min	Comedies, Ro	After stepping in to revitalize his family's hotel, a money-minded businessman clashe					
8790	s8789	Movie	You Carry Me	Ivona Juka	Lana Baric, V	Croatia, Slov	July 1, 2016	2015	TV-MA	157 min	Dramas, Inte	A soap opera producer, director and makeup artist each face wrenching family turm					
8791	s8790	Movie	You Changed	Cathy Garcia	John Lloyd Cr	Philippines	February 27,	2009	TV-PG	116 min	Comedies, Di	Laida and Miggy think they've found perfect happiness with each other, until their b					
8792	s8791	Movie	You Don't Mi	Dennis Dugar	Adam Sandle	United State	September 1	2008	UR	113 min	Action & Adv	An Israeli counterterrorism soldier with a secretly fabulous ambition to become a Mi					
8793	s8792	Movie	Young Adult	Jason Reitma	Charlize Ther	United State	November 20	2011	R	94 min	Comedies, Dr	When a divorced writer gets a letter from an old boyfriend announcing his wife's had					
8794	s8793	Movie	Young Tiger	Mo Chu	Qiu Yuen, Ch	Hong Kong	November 1,	1973	NR	81 min	Action & Adv	Aided only by a tough female police officer, a Hong Kong taxi driver tries to escape fr					
8795	s8794	Movie	Yours, Mine	Raja Gosnell	Dennis Quaid	United State	November 20	2005	PG	88 min	Children & Fa	When a father of eight and a mother of 10 prepare to wed, the couple's children atte					
8796	s8795	Movie	¨ª¨«¨¬¨®	Mohamed Di	Nelly Karim, I	Egypt, Franc	October 11, 2	2016	TV-14	98 min	Dramas, Inde	Amid the tumult following Egyptian President Morsi's ouster, demonstrators from di					
8797	s8796	TV Show	Yu-Gi-Oh! Arc-V		Mike Liscio, E	Japan, Canad	May 1, 2018	2015	TV-Y7	2 Seasons	Anime Series	Now that he's discovered the Pendulum Summoning technique, Yuya's dream of bec					
8798	s8797	TV Show	Yunus Emre		Gi¦khan Atal	Turkey	January 17, 2	2016	TV-PG	2 Seasons	International	During the Mongol invasions, Yunus Emre leaves his home to travel across the Ottom					
8799	s8798	TV Show	Zak Storm		Michael John	United State	September 1	2016	TV-Y7	3 Seasons	Kids' TV	Teen surfer Zak Storm is mysteriously transported to the Bermuda Triangle, where h					
8800	s8799	Movie	Zed Plus	Chandra Prak	Adil Hussain,	India	December 31	2014	TV-MA	131 min	Comedies, Di	A philandering small-town mechanic's political ambitions are sparked when the victi					
8801	s8800	Movie	Zenda	Avadhoot Gu	Santosh Juvel	India	February 15,	2009	TV-14	120 min	Dramas, Inte	A change in the leadership of a political party sparks bitter conflict and the party's di					
8802	s8801	TV Show	Zindagi Gulzar	Hai	Sanam Saeed	Pakistan	December 1	2012	TV-PG	1 Season	International	Strong-willed, middle-class Kashaf and carefree, wealthy Zaroon meet in college, bu					
8803	s8802	Movie	Zinzana	Majid Al Ansa	Ali Suliman, S	United Arab	March 9, 201	2015	TV-MA	96 min	Dramas, Inte	Recovering alcoholic Talal wakes up inside a small-town police station cell, where he					
8804	s8803	Movie	Zodiac	David Fincher	Mark Ruffalo	United State	November 20	2007	R	158 min	Cult Movies,	A political cartoonist, a crime reporter and a pair of cops investigate San Francisco's					
8805	s8804	TV Show	Zombie Dumb				July 1, 2019	2018	TV-Y7	2 Seasons	Kids' TV, Kore	While living alone in a spooky town, a young girl befriends a motley crew of zombie c					
8806	s8805	Movie	Zombieland	Ruben Fleisch	Jesse Eisenbe	United State	November 1,	2009	R	88 min	Comedies, Hi	Looking to survive in a world taken over by zombies, a dorky college student teams w					
8807	s8806	Movie	Zoom	Peter Hewitt	Tim Allen, Co	United State	January 11, 2	2006	PG	88 min	Children & Fa	Dragged from civilian life, a former superhero must train a new crop of youthful sav					
8808	s8807	Movie	Zubaan	Mozez Singh	Vicky Kausha	India	March 2, 201	2015	TV-14	111 min	Dramas, Inte	A scrappy but poor boy worms his way into a tycoon's dysfunctional family, while fac					

Imagen 4. Dataset abierto en Excel

2. Carga a SQL Server

Una vez obtenido el archivo .csv, abrimos SQL Server Management Studio 20 (previamente instalado y configurado), iniciamos sesión en nuestro servidor y establecemos la conexión. (Imagen 6)

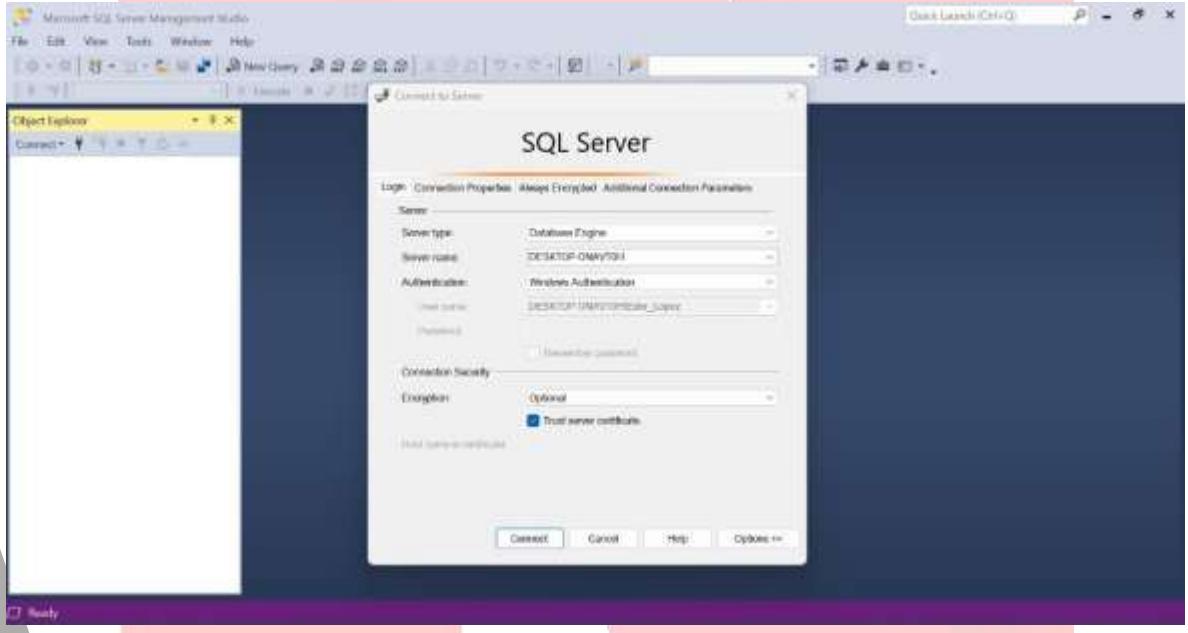


Imagen 6. Inicio de nuestro servidor

Ahora una vez dentro de "SQL Server Magnament Studio 20" de lado izquierdo nos aparece un tipo menú lateral el cual tiene varias carpetas, nosotros nos enfocaremos en la carpeta "Databases" para poder crear base y posteriormente se cree la tabla "netflix_raw" y para esto hacemos clic derecho sobre la carpeta "Database" y posteriormente se nos despliega un menú lateral y hacemos clic sobre "New Database..." (Imagen 7)

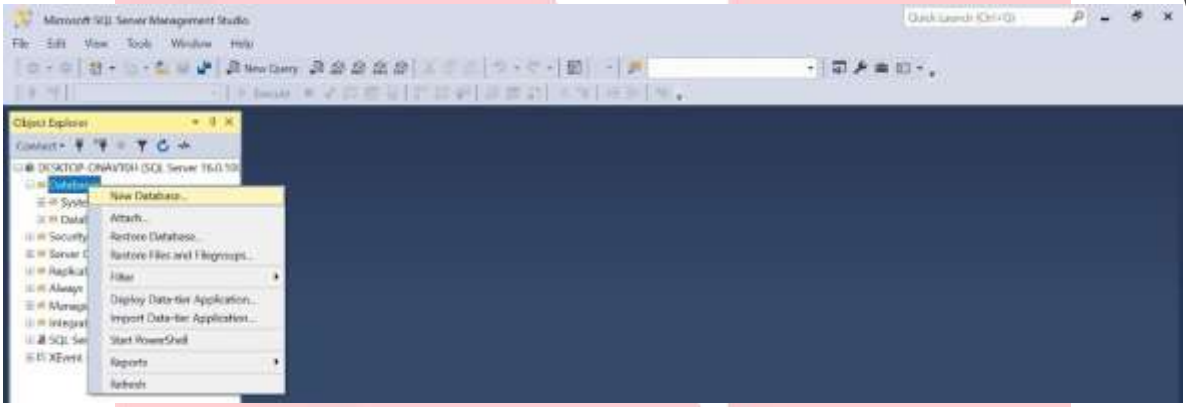


Imagen 7. Creación de la tabla “netflix_raw”

Finalmente, se creará la base de datos, donde deberemos importar los datos desde el archivo “.csv”. (Imagen 8)

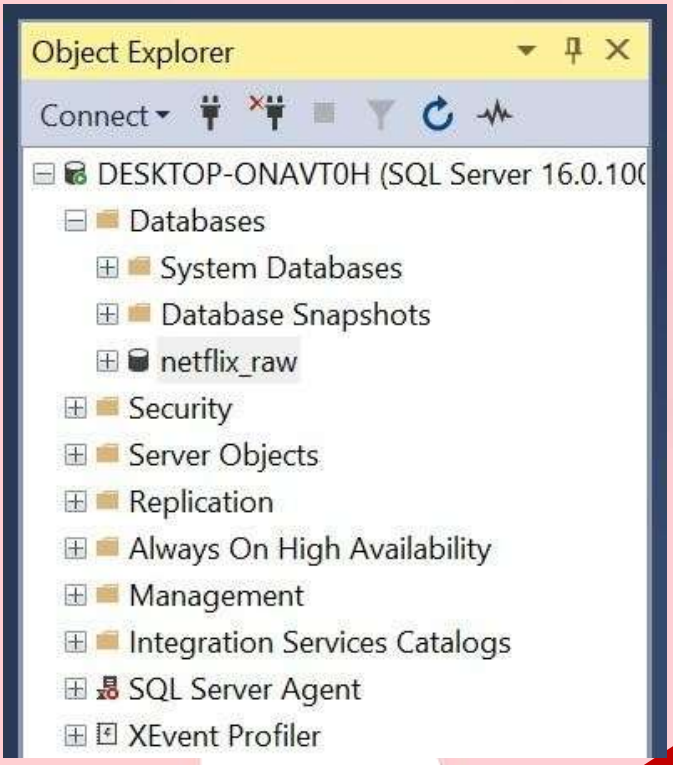


Imagen 8. Finalización de la creación de la Base de datos

Antes de importar tenemos que cambiar el formato del archivo ".csv" a ".xlsx" para que no tengamos problemas de importación. (Imagen 9)

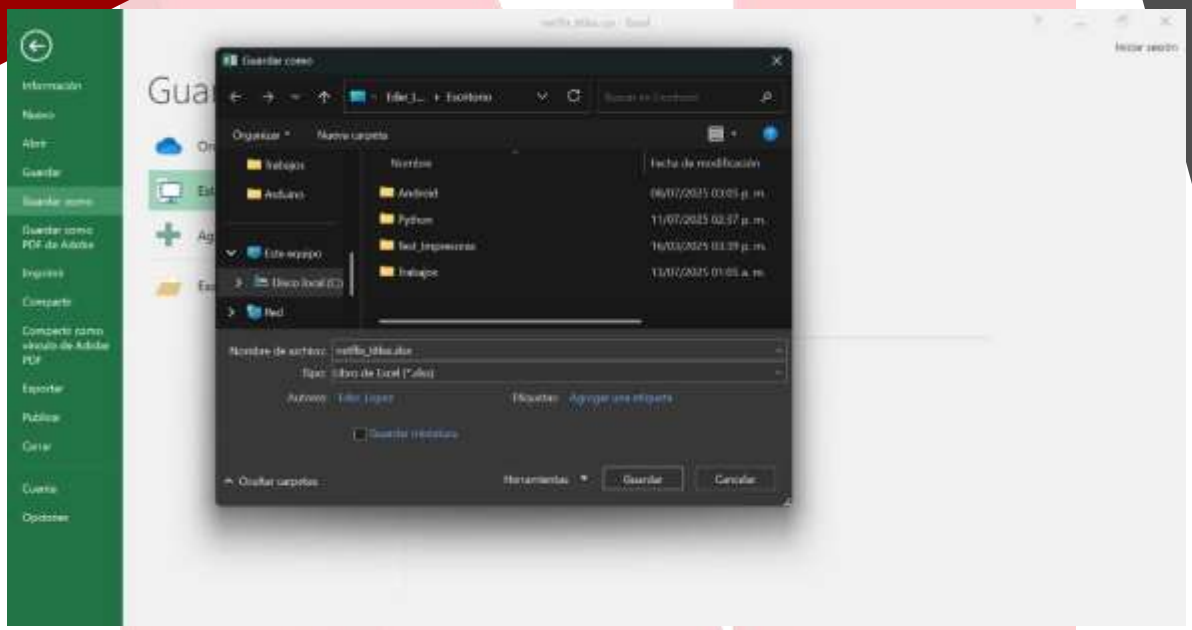


Imagen 9. Cambio de extensión de “.csv” a “.xlsx”

Hacemos clic derecho sobre la base de datos 'netflix_raw', lo que despliega un menú contextual. A continuación, posicionamos el cursor sobre 'Tasks' (Tareas) para que aparezca un submenú, donde seleccionaremos 'Import Data...'. (Imagen 10)

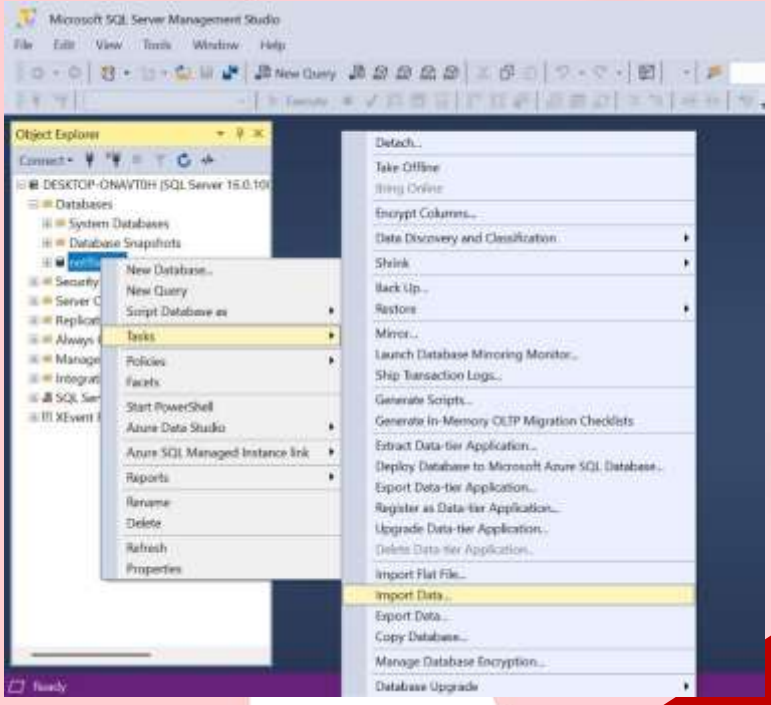


Imagen 10. Selección de la opción “Import Data”

Para que después se inicie el "Asistente de importación de SQL Server" y hacemos clic en "Next". (Imagen 11)

Imagen 11. Inicio del asistente de importación de SQL Server

Después de dar a "Next" nos da una nueva interfaz y en "Data sourse" seleccionamos "Microsoft Excel", en "Excel file path:" hacemos clic sobre "Browse" para buscar nuestro archivo ".xlsx" para que posteriormente en "Excel versión:" seleccionamos "Microsoft Excel 2016" y damos "Next". (Imagen 12)

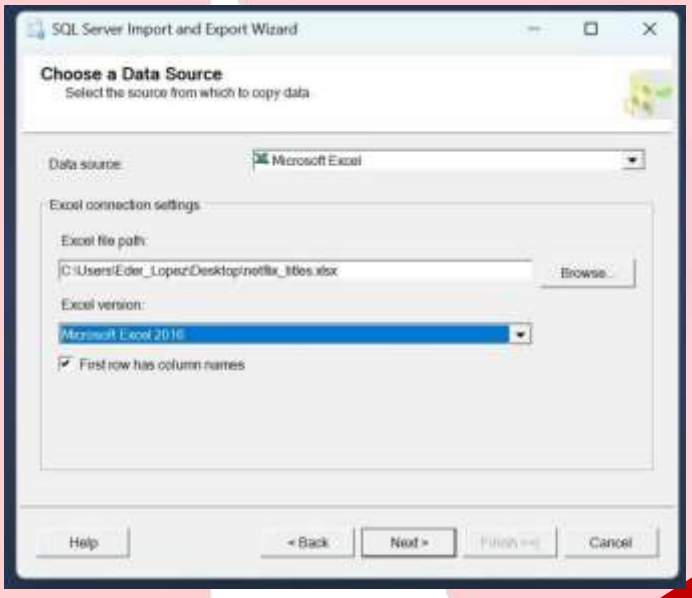


Imagen 12. Selección de nuestro archivo con extensión “xlsx”

Después se cambia de interfaz y seleccionamos "Copiar datos de una o más tablas o vistas" o "Copy data from one or more tables or views" y seleccionamos "Next". (Imagen 13)

Imagen 13. Selección de la opción “Copy data from one or more tables or views”

Y en "Select Source Tables and Views" o "Seleccionar tablas y vistas de origen" palomeamos nuestra base de origen y en destination podemos cambiar el nombre de la tabla de "netflix_titles$" a "netflix_raw" y después de ahí podemos a dar varias veces en "Next". (Imagen 14)

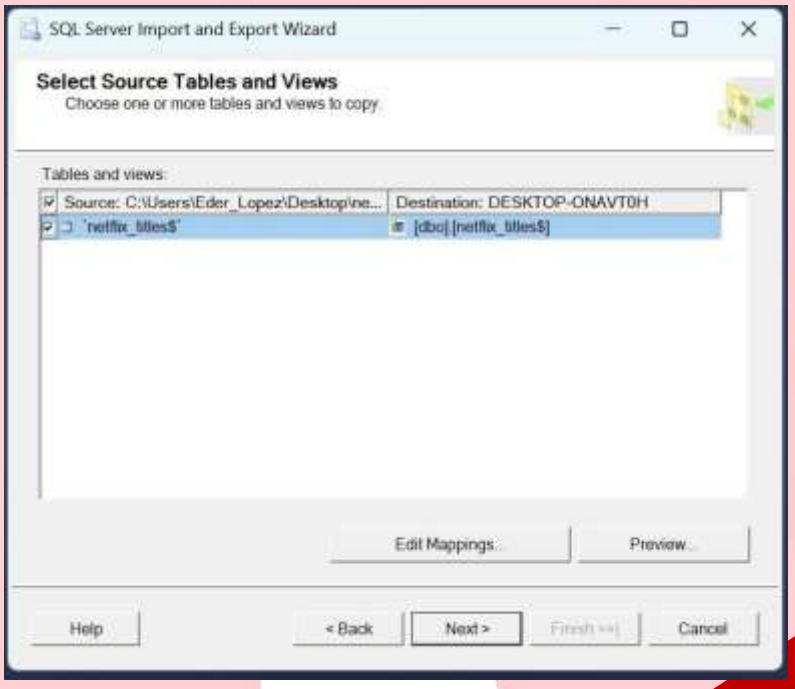


Imagen 14. Configuración de importación

Hacemos una "New Query" para visualizar los datos con: select*from Netflix_raw; y hacemos clic en Execute". (Imagen 15)

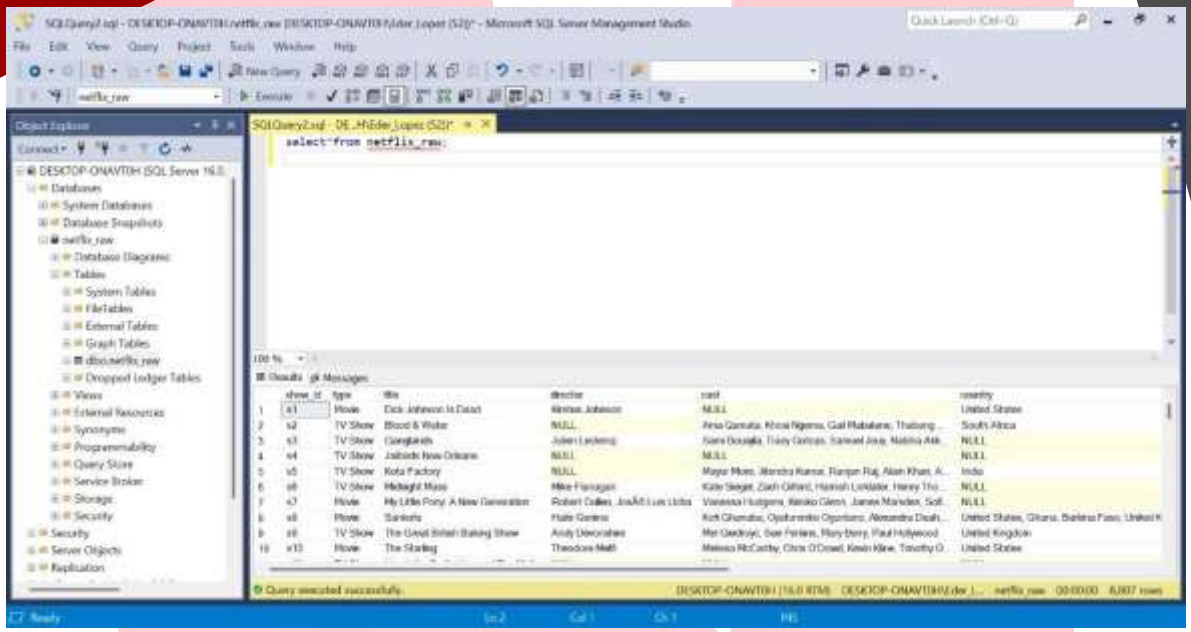


Imagen 15. Visualización de datos en SQL

3. Conexión a Power BI

Ahora pasamos a la "Conexión a Power BI" y ejecutamos "Power BI" y seleccionamos "SQL Server" para obtener datos → SQL Server. (Imagen 16)

Imagen 16. Conexión desde Power Bi

Ahora vamos a colocar el nombre de nuestro servidor. (Imagen 17)

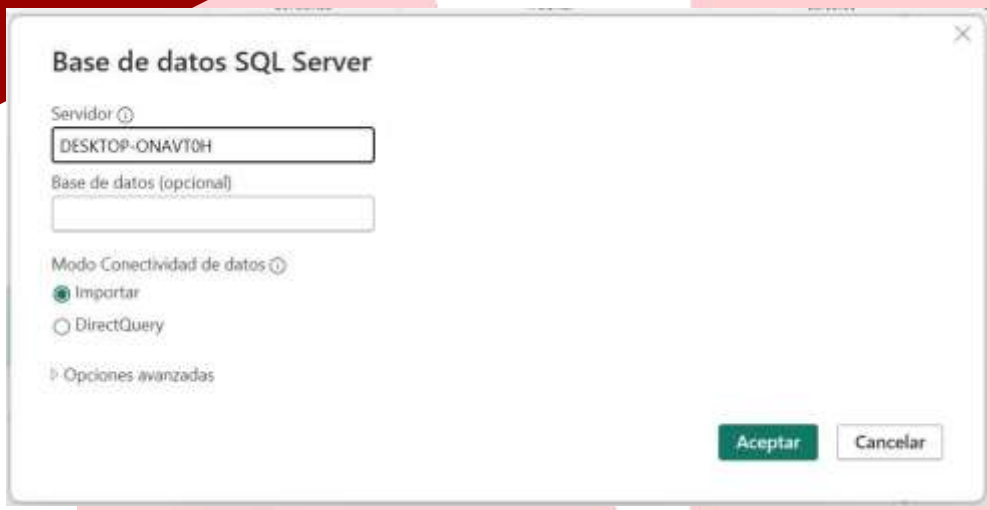


Imagen 17. Colocación del nombre de nuestro servidor

Para que después podamos seleccionar nuestra tabla y se establezca conexión con el servidor y se importe la tabla "netflix_raw" y desde aquí se puede comenzar el proceso "ETL (extracción, transformación y carga)". (Imagen 18)

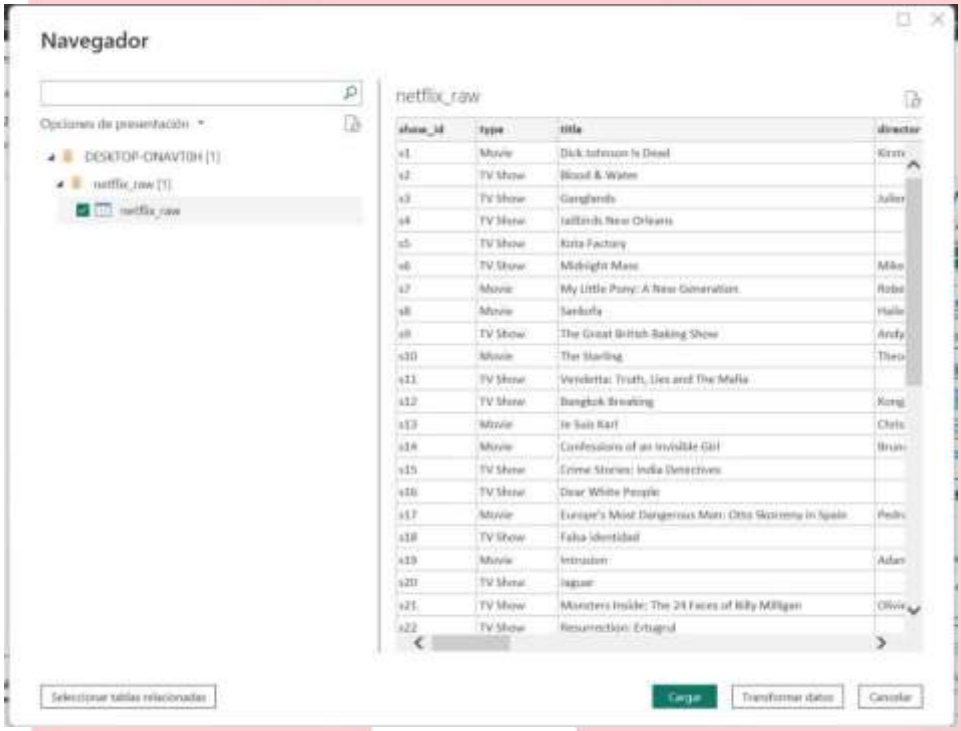


Imagen 18. Importación de la tabla "netflix_raw

Finalmente, así se pueden visualizar los datos en Power BI, una vez que se conectaron desde SQL. (Imagen 19)

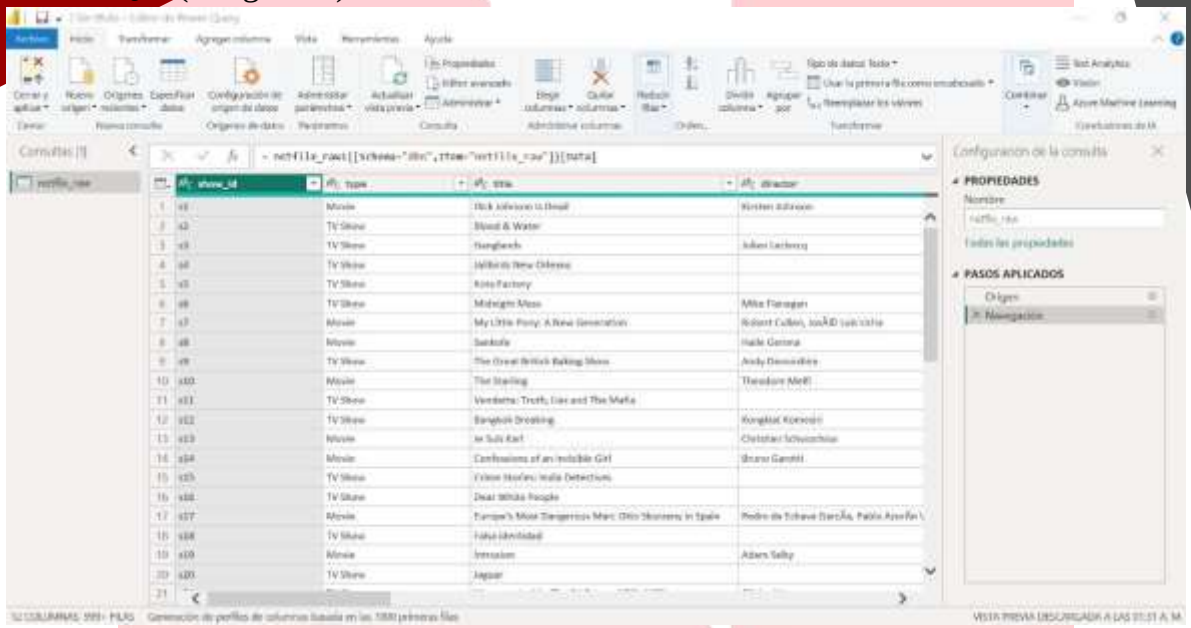


Imagen 19. Proceso ETL

4. Limpieza y Transformación de Datos

Tabla de Hechos

1. Tabla f_contenido (tabla de hechos)

Columnas conservadas:

- id: se mantuvo como clave primaria sin modificaciones.
- nombre: se aplicó limpieza de espacios en blanco y caracteres innecesarios.
- actor_principal: se limpió para eliminar espacios y nulos.
- año_lanzamiento: convertido a tipo numérico (entero), sin valores nulos.
- duracion: se separó del campo original “duration” usando delimitador, convirtiéndose en número entero.
- descripcion: se mantuvo como texto libre sin modificaciones estructurales.
- Claves foráneas: se agregaron los campos id_tipo_contenido, id_director, id_genero, id_clasificacion, id_pais, id_fecha a partir de combinaciones con las dimensiones respectivas.

Columnas eliminadas:

- tipo_contenido, director, pais_origen, fecha_agregado, género y clasificación (porque sus valores se movieron a sus respectivas dimensiones).

Dimensiones

Cada dimensión se creó a través de la crear un duplicado de la tabla de hechos original (tabla de hechos), eliminando las columnas que no se utilizarían en la dimensión y dejando únicamente por la que tenemos el interés.

2. dim_tipo_contenido

- Se partió de la columna tipo_contenido.
- Se eliminaron duplicados y valores nulos.
- Se aplicó limpieza y recorte de espacios.
- Se agregó una columna de índice iniciando en 1, nombrada id_tipo_contenido.

3. dim_director

- Se utilizó la columna director.
- Se limpiaron espacios y caracteres especiales.
- Se eliminaron duplicados.
- Se reemplazaron los valores nulos por "Sin director".
- Se agregó la columna id_director.

4. dim_pais_origen

- Se basó en la columna country.
- Se limpiaron entradas, se recortaron espacios.
- Se reemplazaron valores nulos por "Desconocido".
- Se eliminaron duplicados.
- Se añadió la columna id_pais.

5. dim_genero

- Se utilizó la columna listed_in (renombrada como género).
- Se limpió con recorte de espacios y reemplazo de caracteres especiales.
- Se reemplazaron los nulos por “Sin género”.

- Se eliminaron duplicados.
- Se agregó una columna id_genero.

6. dim_clasificacion

- Se trabajó con la columna rating (renombrada como clasificación).
- Se eliminaron duplicados y se limpiaron los datos.
- Se reemplazaron los nulos por “Sin clasificación”.
- Se creó la columna id_clasificacion.

7. dim_tiempo

- Se generó a partir de la columna date_added.
- Se transformó el campo de fecha en tres nuevas columnas: año (número), mes (texto o número, según la versión), y día.
- Se agregó la columna id_fecha como índice.
- Se eliminaron los duplicados dejando una fila única por combinación de año, mes y día.

Para finalizar

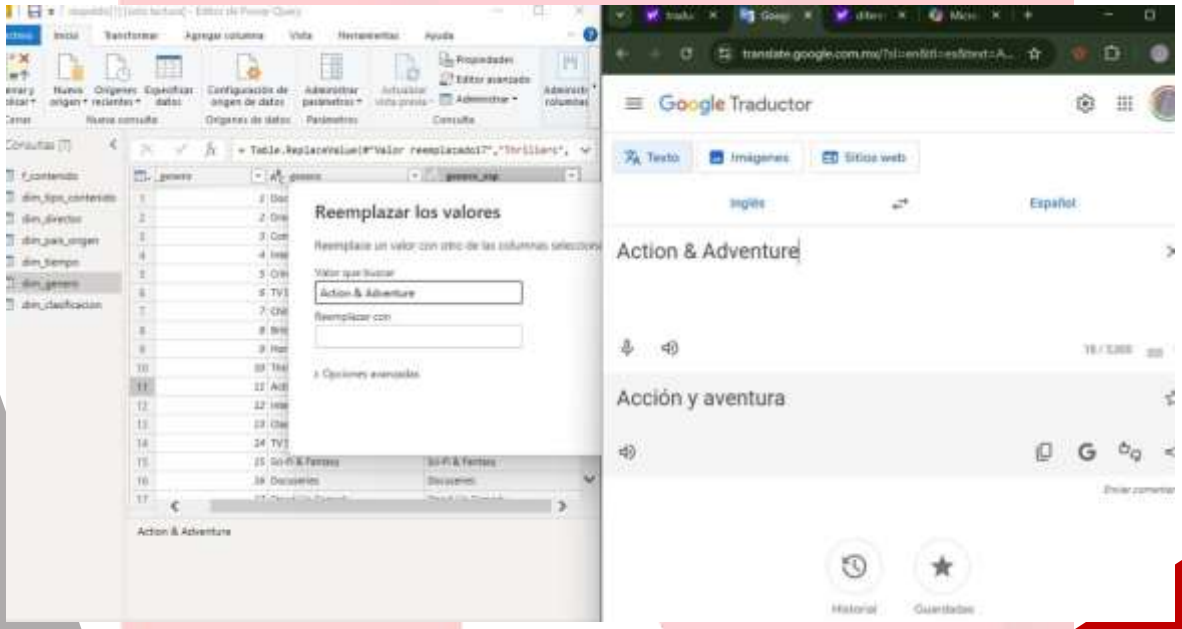
- Todas las dimensiones se relacionaron con f_contenido mediante el uso de claves foráneas, el uso de combinación de consultas y la creación de la nueva columna “id” según sea el caso y así repetir para cada una de nuestras tablas. (Imagen 20)

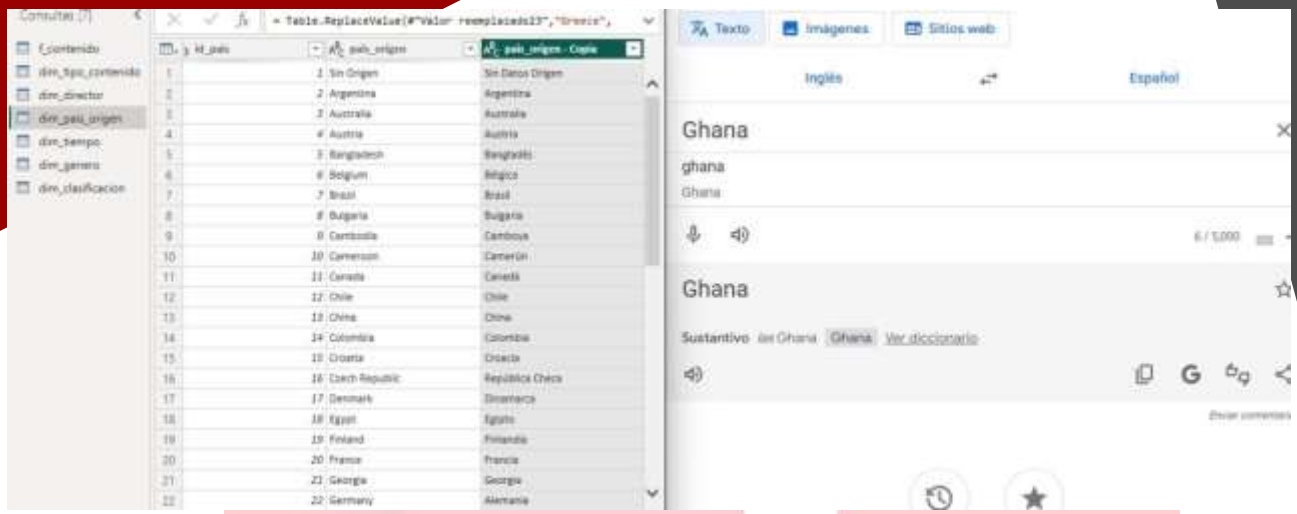
Imagen 20. Relación entre tablas mediante claves foráneas

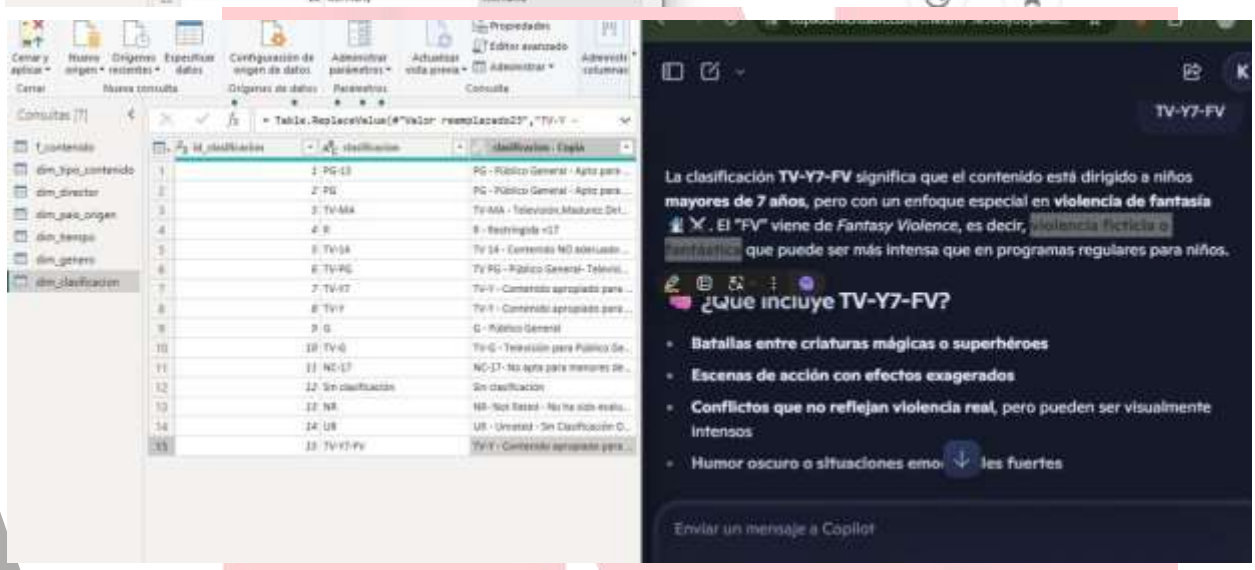
- Las relaciones establecidas en Power BI fueron del tipo “muchos a uno” (de f_contenido hacia la dimensión). En la administración de consultas se puede ver que efectivamente estas correctas y activas. (Imagen 21)

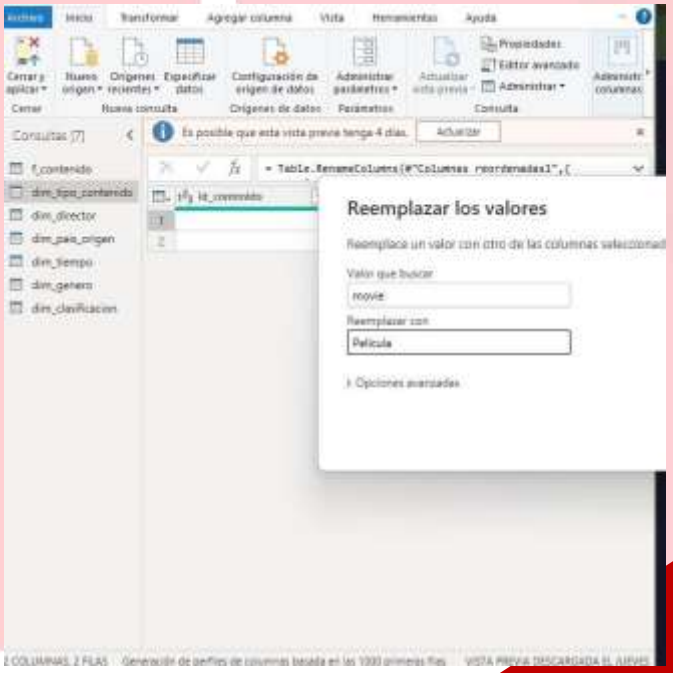
Imagen 21. Relación de tabla de hechos y dimensiones

Muchos de los datos de nuestras dimensiones presentaban dos idiomas combinados, español e inglés, por lo que se tuvieron que remplazar valores y/o traducir palabras para que todo fuera en un mismo idioma, en español.



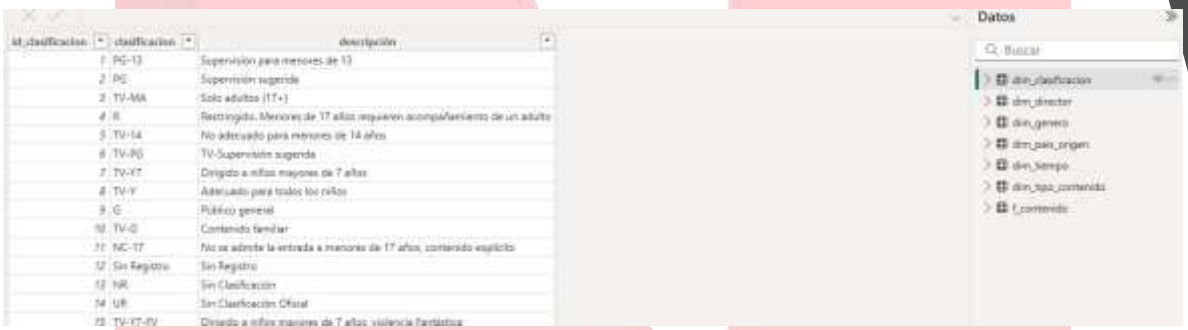

Texto
Imágenes
Sitios web
Inglés
Español
Ghana
ghana
Ghana
Sustantivo
Ver diccionario


TV-Y7-FV
La clasificación TV-Y7-FV significa que el contenido está dirigido a niños mayores de 7 años, pero con un enfoque especial en violencia de fantasía. El "FV" viene de Fantasy Violence, es decir, violencia ficticia o fantástica que puede ser más intensa que en programas regulares para niños.
¿Qué incluye TV-Y7-FV?
Batallas entre criaturas mágicas o superhéroes
Escenas de acción con efectos exagerados
Conflictos que no reflejan violencia real, pero pueden ser visualmente intensos
Enviar un mensaje a Copilot


Reemplazar los valores
Valor que buscar
movie
Reemplazar con
Película
Opciones avanzadas

Finalmente cerramos y aplicamos los cambios. Ahora en Power BI, podemos visualizar como quedaron nuestros datos limpios de la siguiente forma:

DIM_CLASIFICACIÓN



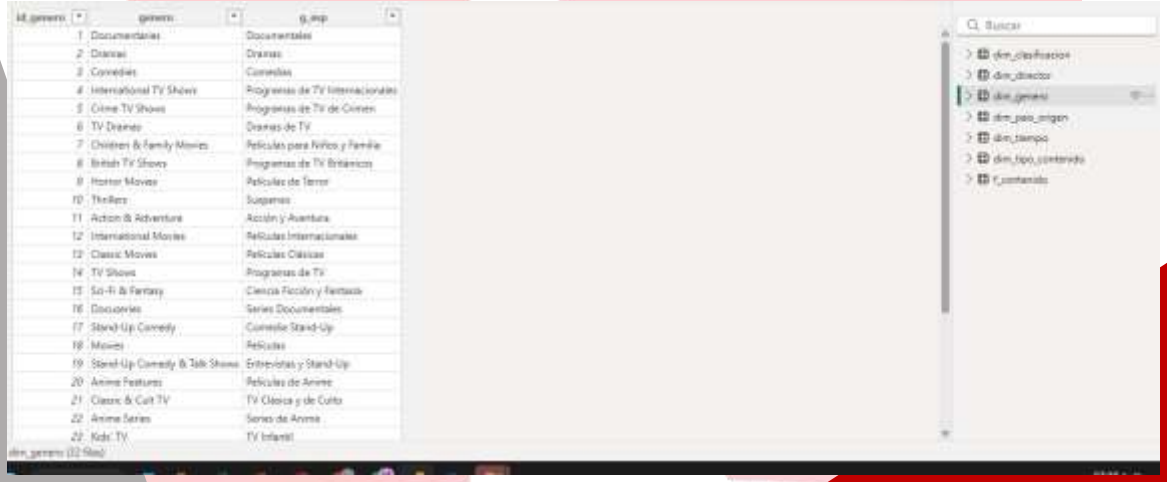
id_clasificacion	clasificacion	descripción
1	PG-13	Supervisión para menores de 13
2	PG	Supervisión sugerida
3	TV-MA	Solo adultos (17+)
4	R	Restringido. Menores de 17 años requieren acompañamiento de un adulto
5	TV-14	No adecuado para menores de 14 años
6	TV-PG	TV-Supervisión sugerida
7	TV-Y7	Dirigido a niños mayores de 7 años
8	TV-Y	Adecuado para todos los niños
9	G	Público general
10	TV-G	Contenido familiar
11	NC-17	No se admite la entrada a menores de 17 años, contenido explícito
12	Sin Registro	Sin Registro
13	NR	Sin Clasificación
14	UR	Sin Clasificación Oficial
15	TV-Y7-FV	Dirigido a niños mayores de 7 años, violencia fantástica

DIM_DIRECTOR

id_director	director
1	Kirsten Johnson
2	Sin Director
3	Julien Leclercq
4	Mike Flanagan
5	Robert Cullen
6	Haile Gerima
7	Andy Devonshire
8	Theodore Melfi
9	Kongkiat Komesiri
10	Christian Schwochow
11	Bruno Garotti
12	Pedro De Echave GarcÍA
13	Adam Salky
14	Olivier Megaton
15	K.S. Ravikumar
16	Alex Woo
17	S. Shankar
18	Rajiv Menon
19	Dennis Dugan
20	Scott Stewart
21	Robert Lukeitc
22	Ashwiny Iyer Tiwari
23	Daniel Sandu

dim_director (4.403 filas)

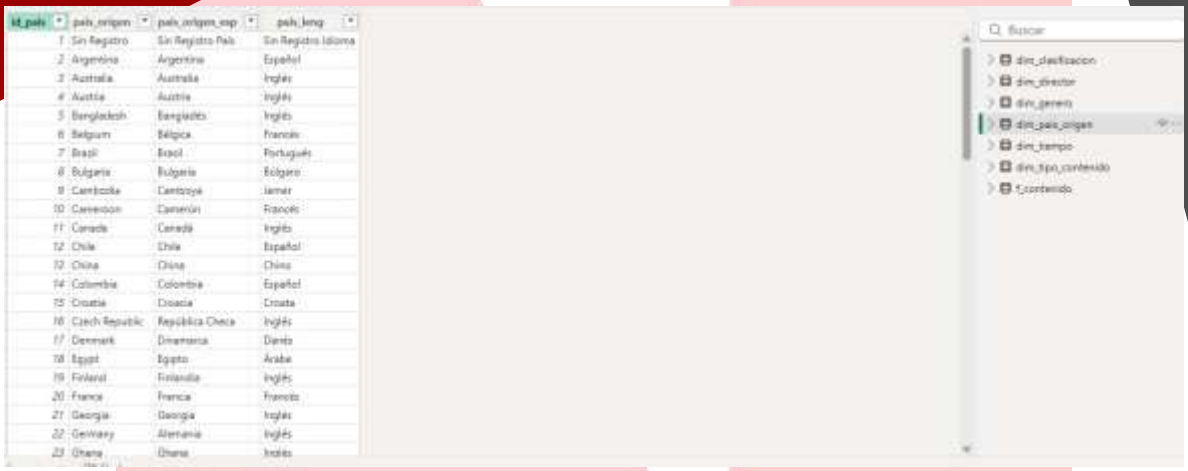
DIM_GENERO



id_genero	genero	g_esp
1	Documentaries	Documentales
2	Dramas	Dramas
3	Comedies	Comedias
4	International TV Shows	Programas de TV Internacionales
5	Crime TV Shows	Programas de TV de Crimen
6	TV Dramas	Dramas de TV
7	Children & Family Movies	Películas para Niños y Familia
8	British TV Shows	Programas de TV Británicos
9	Horror Movies	Películas de Terror
10	Thrillers	Suspenso
11	Action & Adventure	Acción y Aventura
12	International Movies	Películas Internacionales
13	Classic Movies	Películas Clásicas
14	TV Shows	Programas de TV
15	Sci-Fi & Fantasy	Ciencia Ficción y Fantasía
16	Docuseries	Series Documentales
17	Stand-Up Comedy	Comedia Stand-Up
18	Movies	Películas
19	Stand-Up Comedy & Talk Shows	Entrevistas y Stand-Up
20	Anime Features	Películas de Anime
21	Classic & Cult TV	TV Clásica y de Culto
22	Anime Series	Series de Anime
23	Kids' TV	TV Infantil

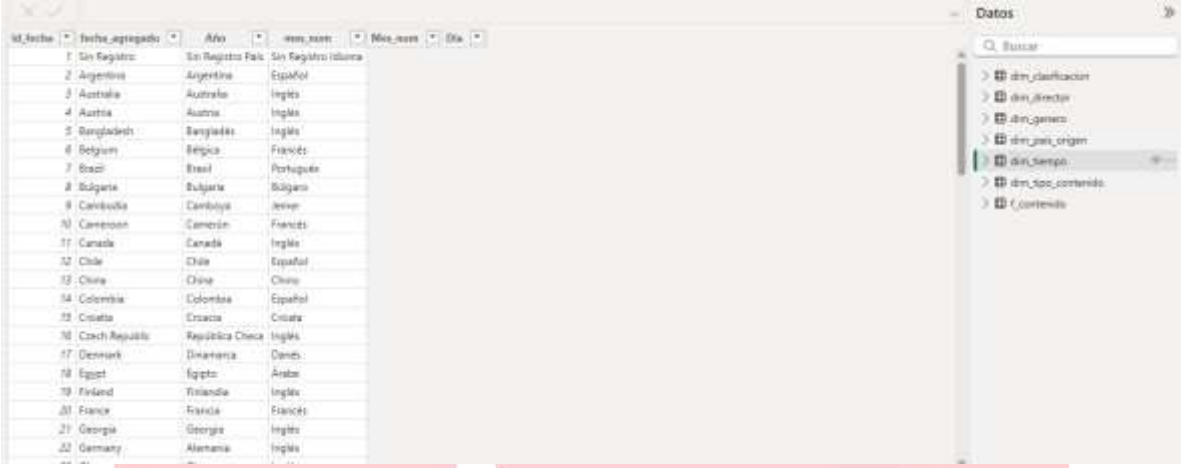
dim_genero (22 filas)

DIM_PAIS_ORIGEN



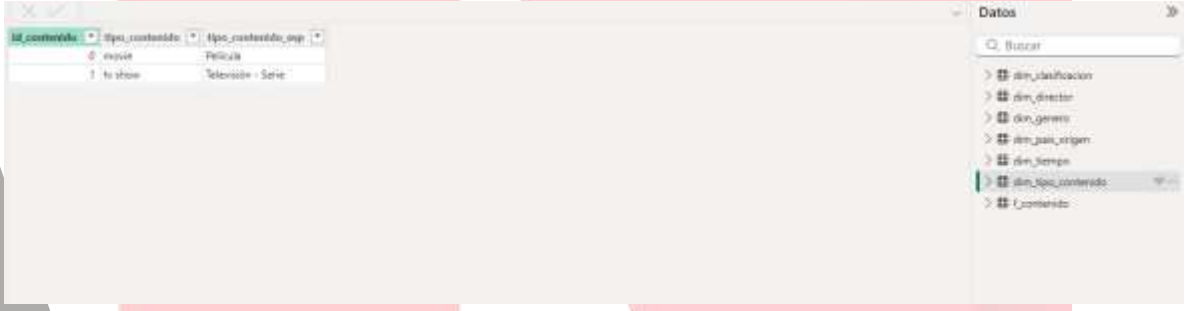
id_pais	pais_origen	pais_origen_esp	pais_leng
1	Sin Registro	Sin Registro País	Sin Registro Idioma
2	Argentina	Argentina	Español
3	Australia	Australia	Inglés
4	Austria	Austria	Inglés
5	Bangladesh	Bangladés	Inglés
6	Belgium	Bélgica	Francés
7	Brasil	Brasil	Portugués
8	Bulgaria	Bulgaria	Búlgaro
9	Cambodia	Camboya	Jemer
10	Cameroon	Camerún	Francés
11	Canada	Canadá	Inglés
12	Chile	Chile	Español
13	China	China	Chino
14	Colombia	Colombia	Español
15	Croatia	Croacia	Croata
16	Czech Republic	República Checa	Inglés
17	Denmark	Dinamarca	Danés
18	Egypt	Egipto	Árabe
19	Finland	Finlandia	Inglés
20	France	Francia	Francés
21	Georgia	Georgia	Inglés
22	Germany	Alemania	Inglés
23	Ghana	Ghana	Inglés

DIM_TIEMPO



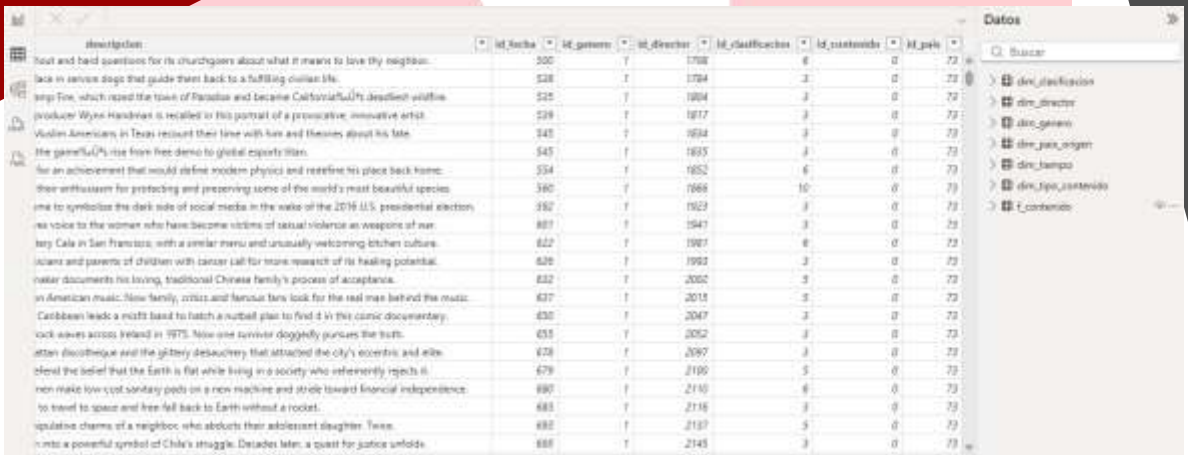
id_fecha	fecha_agregado	Año	mes_num	Mes_num	Día
1	Sin Registro	Sin Registro País	Sin Registro Idioma		
2	Argentina	Argentina	Español		
3	Australia	Australia	Inglés		
4	Austria	Austria	Inglés		
5	Bangladesh	Bangladés	Inglés		
6	Belgium	Bélgica	Francés		
7	Brasil	Brasil	Portugués		
8	Bulgaria	Bulgaria	Búlgaro		
9	Cambodia	Camboya	Jemer		
10	Cameroon	Camerún	Francés		
11	Canada	Canadá	Inglés		
12	Chile	Chile	Español		
13	China	China	Chino		
14	Colombia	Colombia	Español		
15	Croatia	Croacia	Croata		
16	Czech Republic	República Checa	Inglés		
17	Denmark	Dinamarca	Danés		
18	Egypt	Egipto	Árabe		
19	Finland	Finlandia	Inglés		
20	France	Francia	Francés		
21	Georgia	Georgia	Inglés		
22	Germany	Alemania	Inglés		

DIM_TIPO_CONTENIDO



id_contenido	tipo_contenido	tipo_contenido_esp
0	movie	Película
1	tv show	Televisión - Serie

F_CONTENDIO



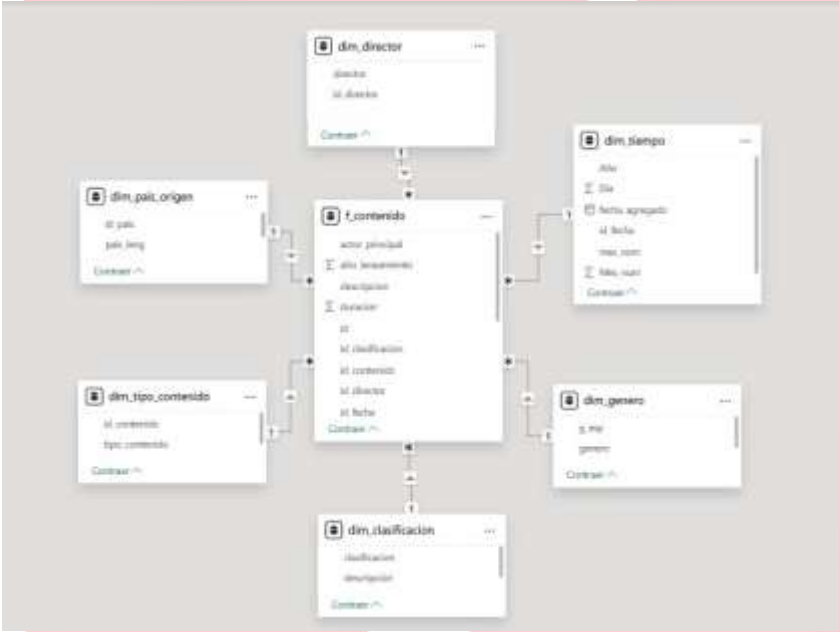
descripcion	id_fecha	id_genero	id_director	id_clasificacion	id_contenido	id_pais
hout and hard questions for its churchgoers about what it means to love thy neighbor.	500	1	1708	6	0	73
lace in rescue dogs that guide them back to a fulfilling civilian life.	528	1	1784	3	0	73
ump Fire, which razed the town of Paradise and became California‰Ûªs deadliest wildfire	525	1	1804	3	0	73
producer Wyne Handman is recalled in this portrait of a provocative, innovative artist.	539	1	1817	3	0	73
Muslim Americans in Texas recount their time with him and theories about his fate.	545	1	1834	3	0	73
the game‰Ûªs rise from free demo to global esports titan.	545	1	1835	3	0	73
for an achievement that would define modern physics and redefine his place back home.	554	1	1852	6	0	73
their enthusiasm for protecting and preserving some of the world's most beautiful species.	560	1	1868	10	0	73
ime to symbolize the dark side of social media in the wake of the 2016 U.S. presidential election.	592	1	1923	3	0	73
ies voice to the women who have become victims of sexual violence as weapons of war.	601	1	1947	3	0	73
tery Cafe in San Francisco, with a similar menu and unusually welcoming kitchen culture.	622	1	1987	6	0	73
icians and parents of children with cancer call for more research of its healing potential.	628	1	1993	3	0	73
nater documents his loving, traditional Chinese family's process of acceptance.	632	1	2002	5	0	73
in American music. Now family, critics and fervour fans look for the real man behind the music.	637	1	2015	5	0	73
Caribbean leads a misfit band to hatch a outlaw plan to find it in this comic documentary.	650	1	2047	3	0	73
rock waves across Ireland in 1975. Now one survivor doggedly pursues the truth.	655	1	2052	3	0	73
attan discotheque and the glittery debauchery that attracted the city's eccentric and elite.	678	1	2097	3	0	73
ofend the belief that the Earth is flat while living in a society who inferiorly rejects it.	679	1	2100	5	0	73
men make low-cost sanitary pads on a new machine and stride toward financial independence.	690	1	2110	6	0	73
to travel to space and free fall back to Earth without a rocket.	693	1	2116	3	0	73
opulative charms of a neighbor, who abducts their adolescent daughter. Twice.	692	1	2137	5	0	73
n into a powerful symbol of Chile's struggle. Decades later, a quest for justice unfolds.	695	1	2145	3	0	73

Datos

Buscar

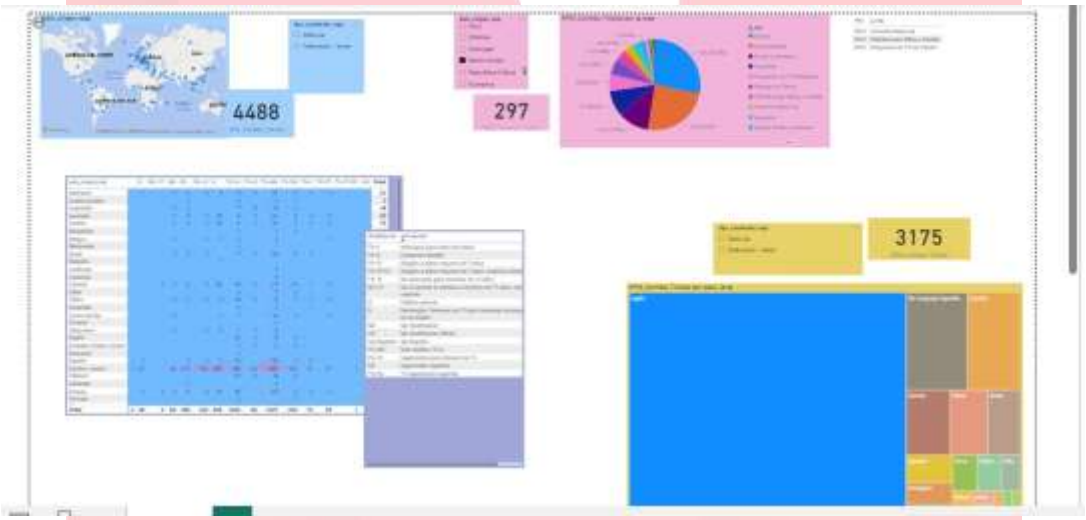
- dim_clasificacion
- dim_director
- dim_genero
- dim_pais_origen
- dim_tiempo
- dim_tipo_contenido
- f_contenido

Modelo estrella en Power BI



Vista Informe

Para nuestra vista del informe final, se seleccionaron gráficos como mapas, gráficos circulares, graficas de columnas agrupadas, entre otros, ya que consideramos que eran de las mejores opciones para representar nuestros datos de una manera más clara y lo más sencillo posible y siguiendo el orden de nuestras KPI que creamos, que más adelante se explicaran a detalle.



KPIs

Las KPIs fueron elegidas considerando factores críticos como el país de origen, idioma, género, clasificación, tipo de contenido y evolución en el tiempo, ya que estos elementos influyen directamente en la preferencia del usuario y en la competitividad de la plataforma.

Cada KPI aporta un ángulo de análisis complementario:

- **KPI 1 – Producciones por país y tipo:** Permite entender la presencia de Netflix en diferentes países y balancear su catálogo entre películas y series según la demanda geográfica.
- **KPI 2 – Clasificación por país:** Facilita identificar el perfil etario predominante de cada región para ajustar estrategias de contenido a las normativas y preferencias locales.
- **KPI 3 – Diversidad de géneros por país:** Evalúa la variedad de temáticas disponibles en cada país, aspecto clave para mantener la frescura y diversidad del catálogo.

- **KPI 4 – Distribución de títulos por idioma y tipo:** Ayuda a medir el alcance cultural y lingüístico del contenido, garantizando que el idioma no sea una barrera para el consumo.
- **KPI 5 – Evolución de géneros a lo largo del tiempo:** Analiza tendencias y cambios en las preferencias del público, permitiendo anticipar la producción o adquisición de ciertos géneros.

En conjunto, estas KPIs ofrecen una visión integral del catálogo, alineada con el objetivo de fortalecer la estrategia global de Netflix.

KPI	Objetivo	Cubo (Hechos y Dimensiones)	Métrica	Eje X	Eje Y	Eje Z
KPI 1 – Producciones por país y tipo	Identificar la cantidad de producciones generadas por país para entender la presencia global y cobertura de contenido.	**Hechos:** f_contenido **Dimensiones:** dim_pais (pais_origen_es), dim_tipo_contenido (tipo_contenido)	Conteo de títulos por país y tipo	País de origen (pais_origen_es)	Tipo de contenido (Película o Serie)	Cantidad de títulos (Conteo_Titulos)
KPI 2 – Clasificación por país	Analizar las clasificaciones predominantes por país para orientar estrategias de contenido adecuadas a cada región.	**Hechos:** f_contenido **Dimensiones:** dim_pais (pais_origen_es), dim_clasificacion (clasificacion), dim_tipo_contenido (tipo_contenido)	Cantidad de títulos por clasificación y país	País de origen (pais_origen_es)	Clasificación del contenido (clasificacion)	Total de títulos por clasificación
KPI 3 – Diversidad de géneros por país	Identificar qué países ofrecen mayor diversidad de contenido en cuanto a géneros para comprender la variedad de su catálogo.	**Hechos:** f_contenido **Dimensiones:** dim_pais (pais_origen_es), dim_genero (nombre_genero), dim_tiempo (año_lanzamiento opcional)	Número de géneros únicos por país y género	País de origen (pais_origen_es)	Género del contenido (nombre_genero)	Cantidad de títulos (Conteo_Titulos)
KPI 4 – Distribución de	Identificar la diversidad lingüística del contenido por país	**Hechos:** f_contenido **Dimensiones:** dim_pais_origen	Conteo de títulos por idioma y tipo	Idioma del país (pais_idioma)	Tipo de contenido (tipo_contenido)	Cantidad de títulos (Conteo_Titulos)

títulos por idioma y tipo	para adaptar estrategias según idiomas predominantes y mejorar el alcance cultural.	(pais_origen_es, pais_idioma), dim_tipo_contenido (tipo_contenido)				
KPI 5 – Evolución de géneros a lo largo del tiempo	Detectar qué géneros están creciendo o decreciendo en producción a lo largo del tiempo.	**Hechos:** f_contenido **Dimensiones:** dim_tiempo (fecha_agregado → Año), dim_genero (nombre_genero)	Cantidad de títulos por género y año	Año (dim_tiempo[fecha_agregado → Año])	Género (dim_genero[nombre_genero])	Cantidad de títulos (Conteo_Titulos)

Cubos OLAP

Para que cada KPI definido pueda analizarse de manera profunda, interactiva y multidimensional, se construyó un cubo OLAP independiente que permite desglosar la información desde diferentes perspectivas y niveles de detalle. Los cubos OLAP ofrecen la capacidad de explorar los datos a través de dimensiones

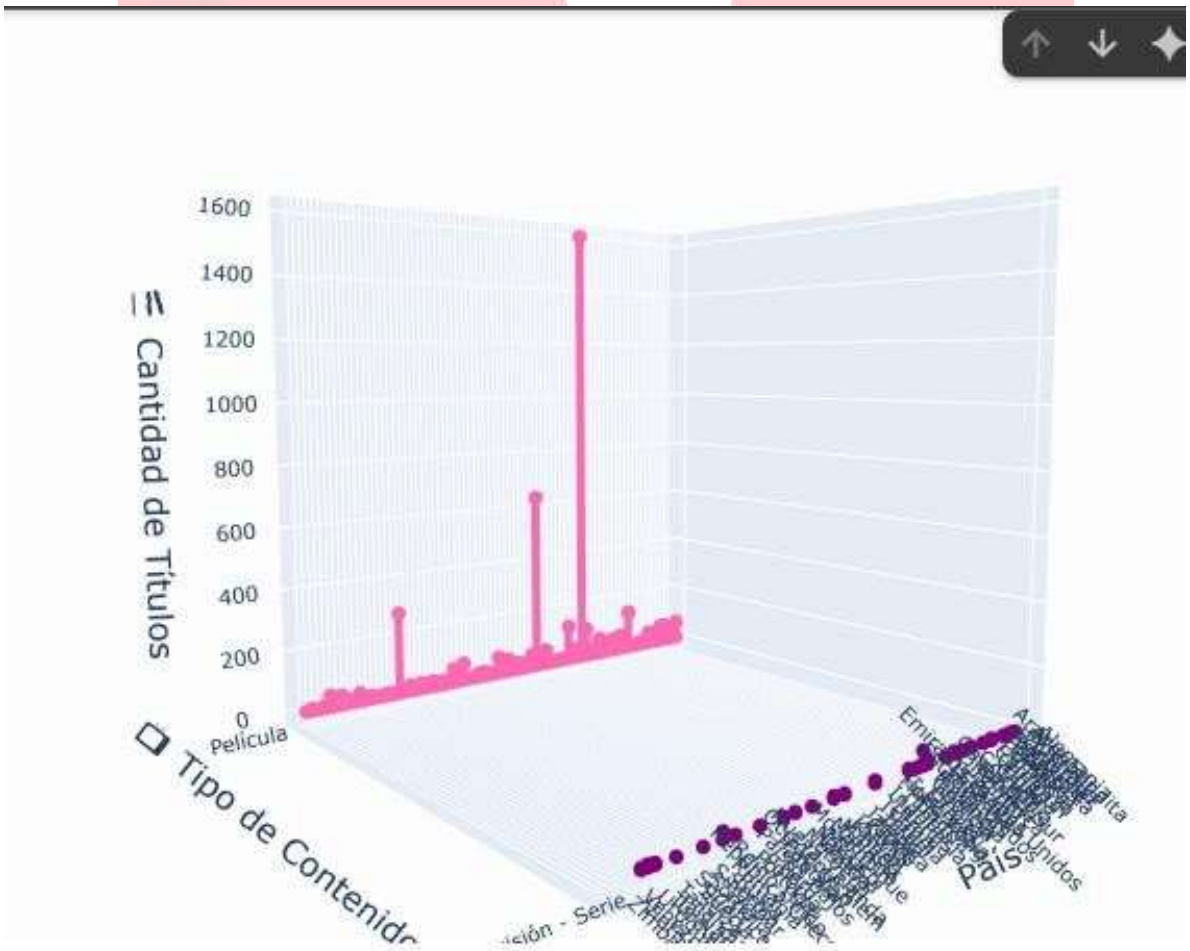
Cubo OLAP 1

Distribución de títulos por país y tipo de contenido

Este cubo OLAP representa la distribución de títulos en Netflix considerando tres dimensiones clave:

- **Eje X:** países de origen.
- **Eje Y:** tipo de contenido (película o serie).
- **Eje Z:** cantidad total de títulos.

La KPI 1, que mide el número de títulos por país y tipo de contenido, se encuentra directamente reflejada en este cubo, ya que cada barra tridimensional representa el valor exacto de esa métrica para una combinación específica de país y tipo. Esto permite visualizar de manera clara qué países concentran más producciones y en qué formato, facilitando así el análisis comparativo y la identificación de patrones de oferta dentro del catálogo.



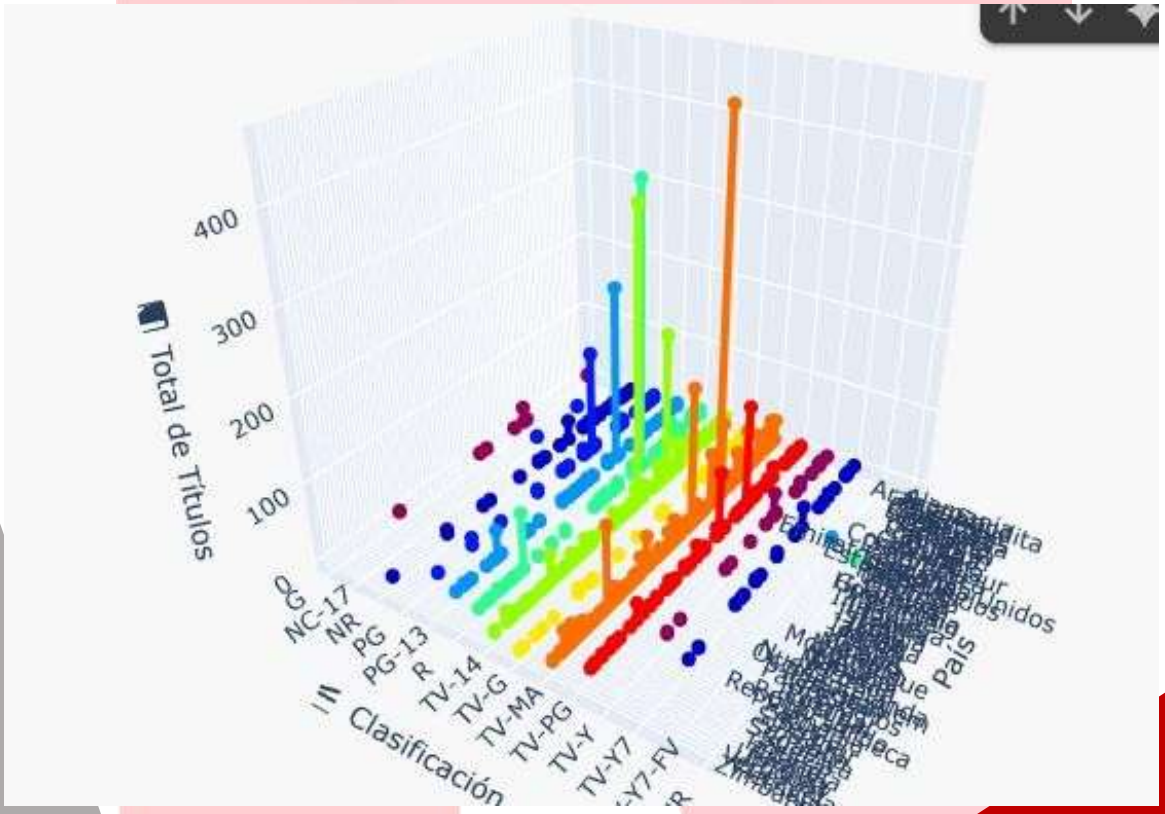
Cubo OLAP 2

Clasificación predominante por país

Este cubo OLAP representa la distribución de títulos en Netflix considerando tres dimensiones clave:

- **Eje X:** países de origen.
- **Eje Y:** clasificación del contenido
- **Eje Z:** cantidad total de títulos por clasificación y país.

La KPI 2, que analiza las clasificaciones predominantes por país, se encuentra directamente reflejada en este cubo, ya que cada barra tridimensional muestra el valor exacto de esta métrica para una combinación específica de país y clasificación. Esto permite identificar rápidamente qué tipos de clasificación son más comunes en cada país, facilitando el diseño de estrategias de contenido adaptadas a las preferencias y regulaciones de cada región.



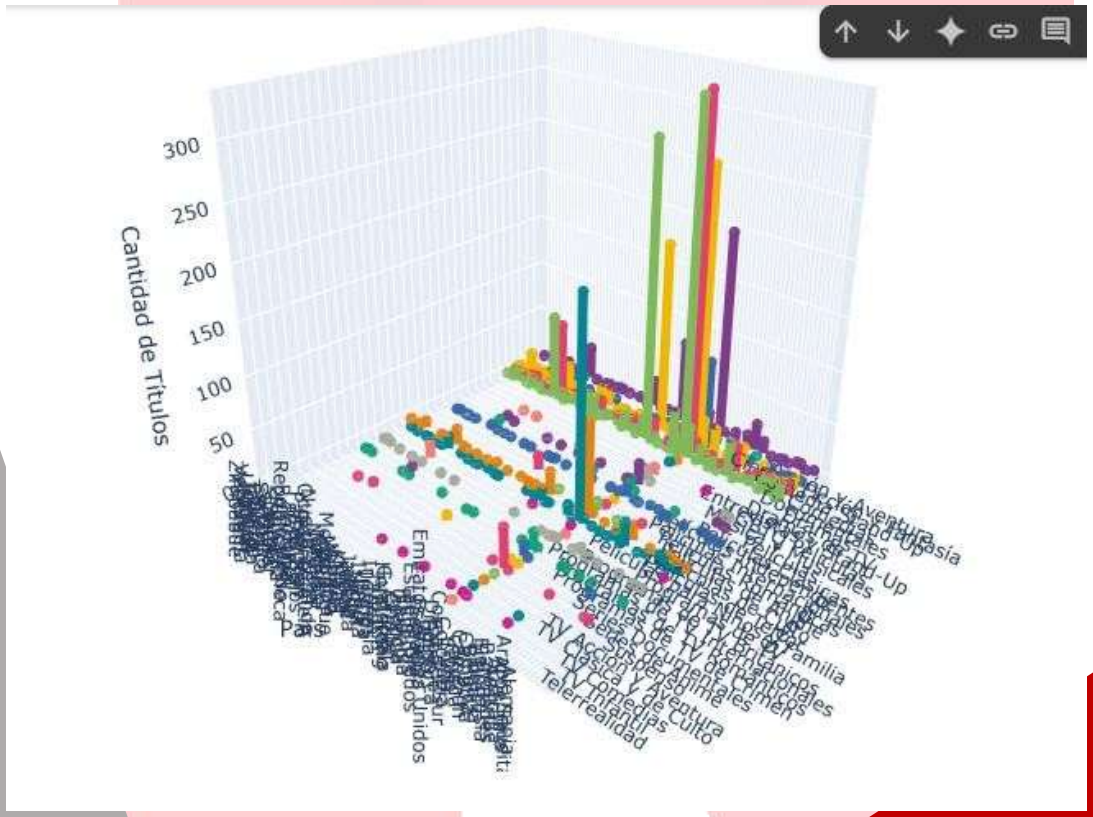
Cubo OLAP 3

Diversidad de géneros por país

Este cubo OLAP representa la distribución de títulos en Netflix considerando tres dimensiones clave:

- **Eje X:** países de origen.
- **Eje Y:** géneros del contenido
- **Eje Z:** cantidad total de títulos por género y país.

La KPI 3, que busca identificar qué países ofrecen mayor diversidad de contenido en cuanto a géneros, se encuentra directamente reflejada en este cubo, ya que cada barra tridimensional muestra el valor exacto de esta métrica para una combinación específica de país y género. Esto permite comparar visualmente la variedad de géneros que cada país aporta al catálogo, ayudando a detectar regiones con una oferta más equilibrada o especializada.



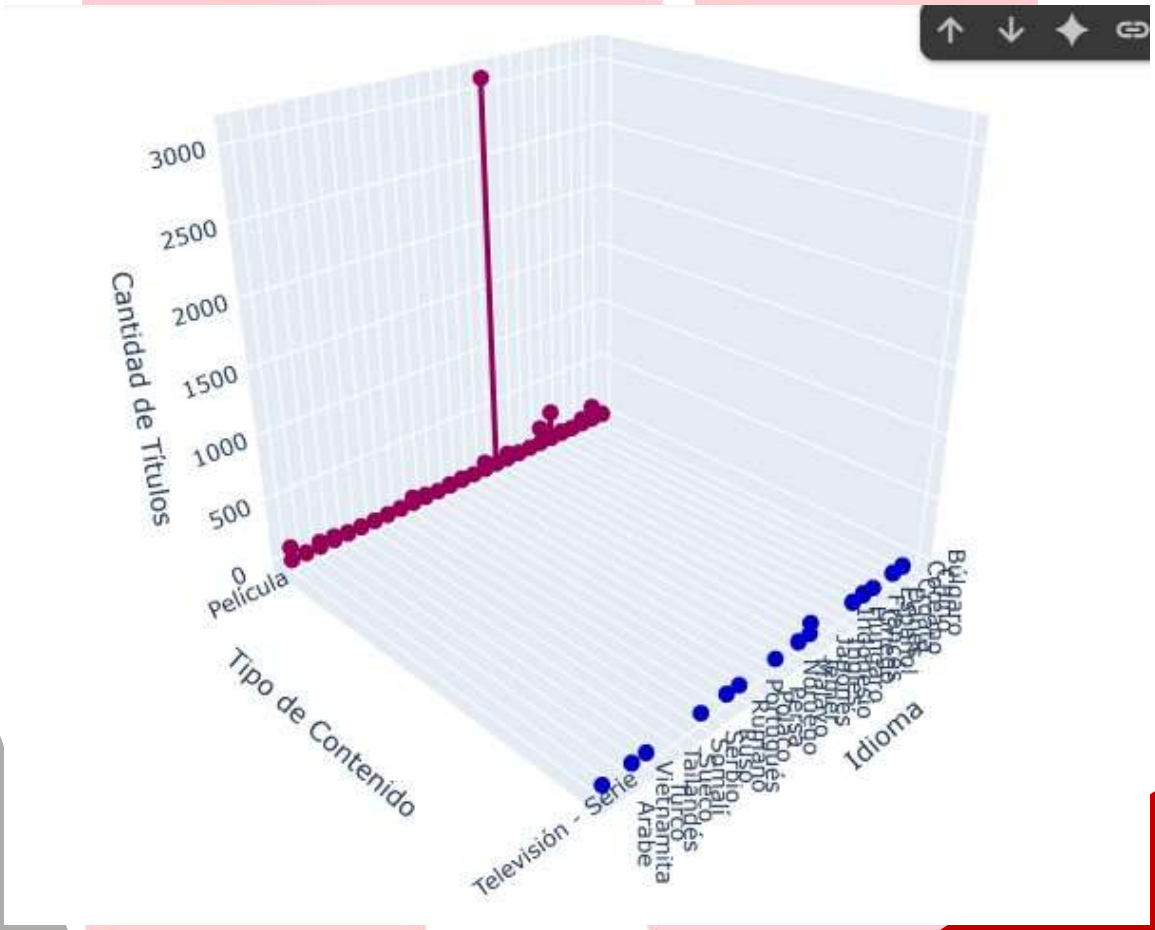
Cubo OLAP 4

Diversidad lingüística del contenido por idioma y tipo

Este cubo OLAP representa la distribución de títulos en Netflix considerando tres dimensiones clave:

- **Eje X:** idioma asociado al país.
- **Eje Y:** tipo de contenido (película o serie).
- **Eje Z:** cantidad total de títulos por idioma y tipo.

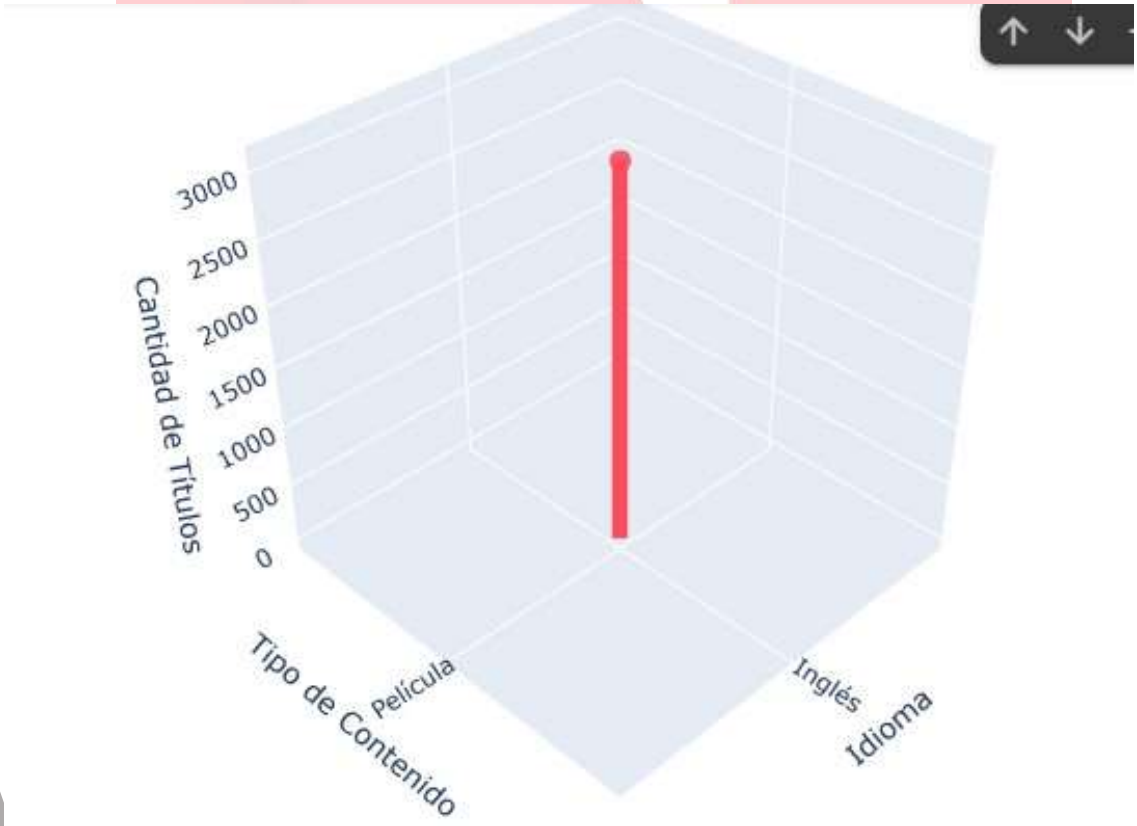
La KPI 4, que mide la diversidad lingüística del contenido por idioma y tipo, se encuentra directamente reflejada en este cubo, ya que cada barra tridimensional representa el valor exacto de esa métrica para una combinación específica de idioma y formato.



Como existen idiomas con volúmenes muy superiores que distorsionan la escala y "aplastan" el resto, se optó por dividir la visualización en dos cubos: uno con los idiomas de mayor volumen y otro con los idiomas restantes. Esto mantiene la comparabilidad y asegura una lectura clara sin que las barras más altas oculten los patrones del grupo con menor escala.

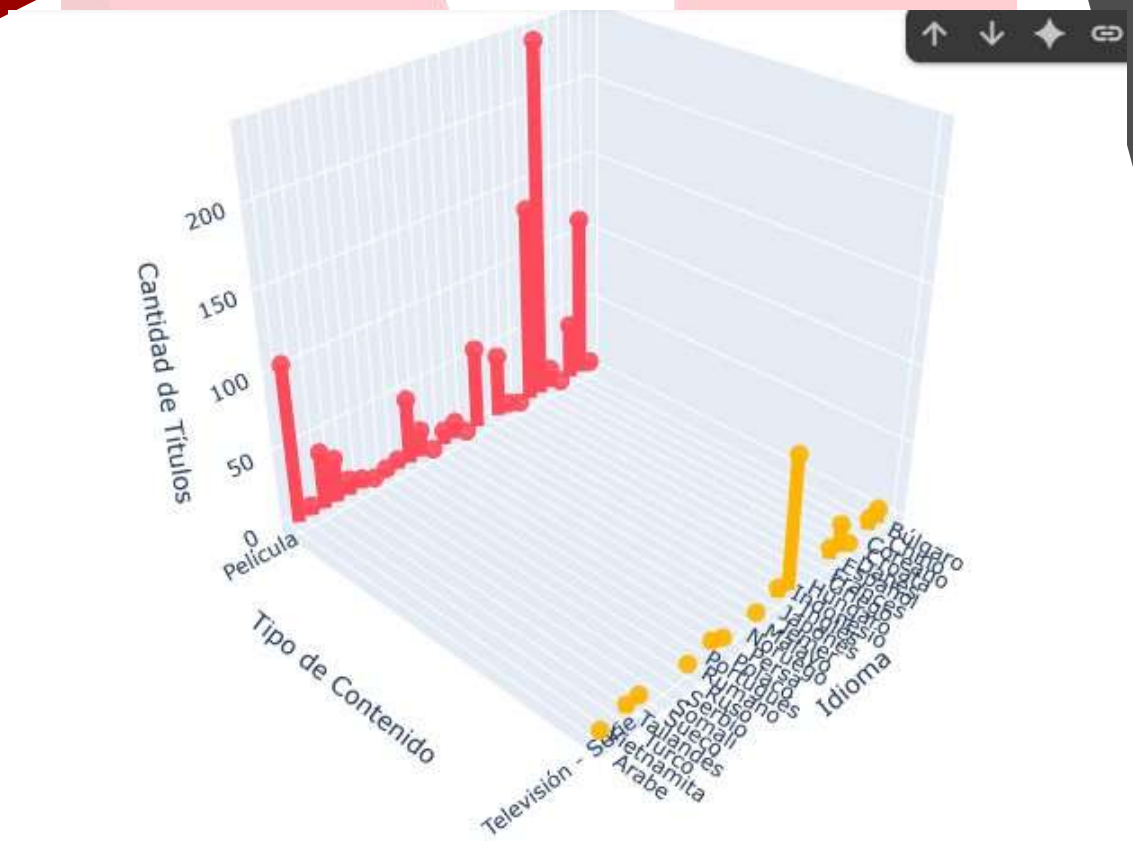
Cubo OLAP 4A

Diversidad lingüística – Idiomas con más de 1000 títulos



Cubo OLAP 4B

Diversidad lingüística – Idiomas con 1000 o menos títulos



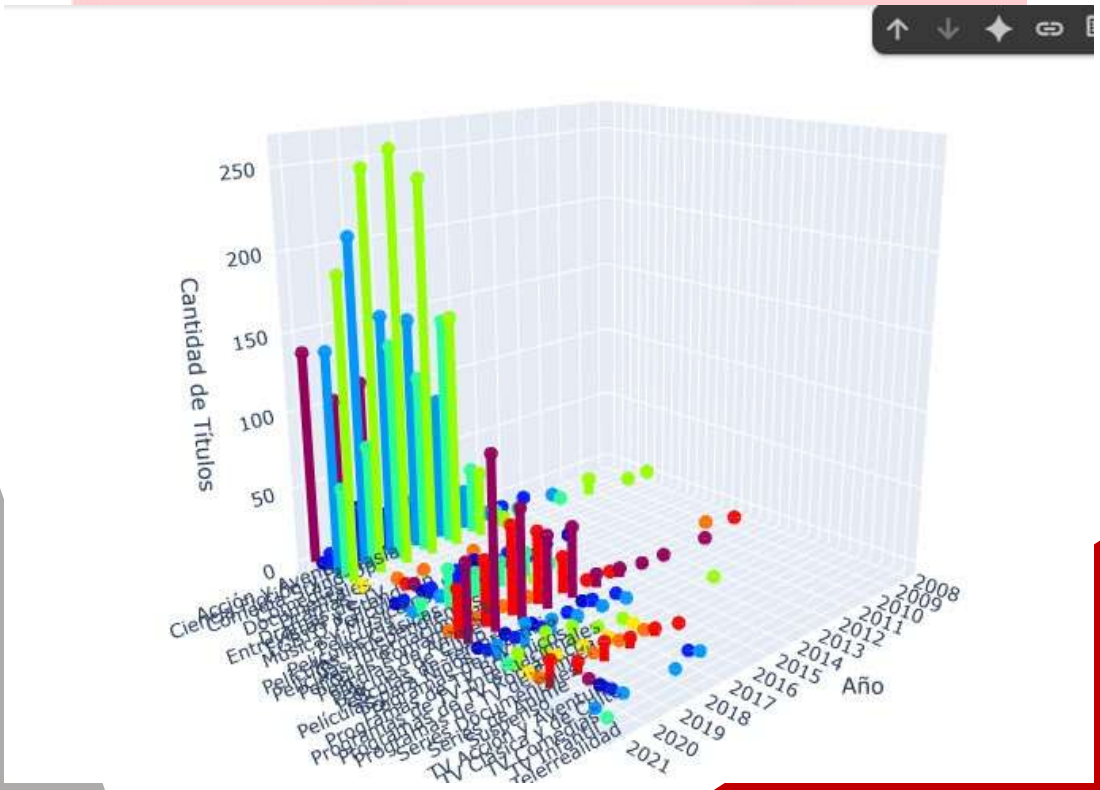
Cubo OLAP 5

Evolución de géneros a lo largo del tiempo

Este cubo OLAP representa la evolución de los géneros de contenido en Netflix a lo largo del tiempo, permitiendo identificar cuáles están creciendo o decreciendo en producción.

- **Eje X:** Año de incorporación del contenido a la plataforma.
- **Eje Y:** Género del contenido (por ejemplo, drama, comedia, acción, documental).
- **Eje Z:** Cantidad total de títulos producidos para cada combinación de año y género.

La KPI 5, que mide el número de títulos por género y año, se encuentra directamente reflejada en este cubo, ya que cada barra tridimensional muestra el valor exacto de dicha métrica para un año y género específicos. Esto facilita el análisis de tendencias, revelando patrones de crecimiento o declive en determinados géneros y apoyando la toma de decisiones sobre qué tipos de contenido tienen mayor proyección en el tiempo.



Para una mejor experiencia en cuanto a la visualización de nuestros datos a través de los cubos OLAP, dejaremos un link el cual nos va a dirigir al sitio de google collab, en donde se encuentran nuestros códigos Python para ejecutar y visualizar, cabe mencionar que se deben subir los archivos csv que también adjuntaremos junto a este archivo, para que se subirlos al sitio y lograr la ejecución exitosa. Link de los cubos: https://colab.research.google.com/drive/1ZXHoo61DHfm16Ijq7ANwKNHQcePc4rQe?usp=sharing

Toma de decisiones

KPI 1 – Producción de títulos por país

El cubo OLAP permitió identificar con claridad qué países concentran la mayor producción de títulos, diferenciando formatos como películas y series. Se observó que un grupo reducido de países domina la oferta, mientras que otros apenas aportan contenido.

Para esto se puede mantener acuerdos y producción en los países líderes para asegurar un flujo constante de títulos, pero al mismo tiempo diversificar incorporando más contenido de países con baja representación. Esto no solo incrementa la diversidad cultural del catálogo, sino que también permite entrar en nuevos mercados y responder a audiencias específicas.

KPI 2 – Clasificaciones predominantes por país

Gracias al cubo OLAP se identificaron patrones culturales y regulatorios en la preferencia de clasificaciones por país. Algunos mercados consumen mayoritariamente contenido familiar, mientras que otros demandan más clasificaciones para público adulto.

Para este caso nos conviene ajustar la estrategia de adquisición y producción según la preferencia local. Por ejemplo, reforzar contenido PG o G en países con alto consumo familiar, mientras que, en mercados con mayor tolerancia a clasificaciones altas, diversificar con contenido para atraer suscriptores adultos.

KPI 3 – Diversidad de géneros por país

El análisis 3D del cubo reveló que en ciertos países la oferta está dominada por pocos géneros, mientras que otros presentan una variedad equilibrada. Este hallazgo es clave para entender la amplitud de la propuesta de valor por mercado.

Entonces, para países con baja variedad de géneros, incrementar producciones o adquisiciones en categorías poco presentes para mejorar la retención. En mercados con alta diversidad, concentrar esfuerzos en reforzar los géneros más consumidos y competitivos.

KPI 4 – Distribución de títulos por idioma y tipo de contenido

El cubo OLAP se presentó en dos versiones para distinguir entre idiomas con más de 1000 títulos y aquellos con menor volumen, evitando que los primeros ocultaran visualmente las tendencias de los segundos. Esto evidenció que pocos idiomas concentran gran parte del catálogo, mientras que varios permanecen marginales.

La propuesta es mantener la inversión en los idiomas predominantes para asegurar alcance masivo, pero impulsar contenido en idiomas minoritarios apoyado por doblajes y subtítulos, lo que ampliaría la penetración en nichos y comunidades específicas.

KPI 5 – Evolución de géneros a lo largo del tiempo

El cubo de esta KPI mostró la variación anual en la cantidad de títulos por género, permitiendo detectar tendencias de crecimiento y decrecimiento. Algunos géneros muestran un aumento sostenido, mientras que otros pierden relevancia.

Para este caso de debería priorizar la inversión en géneros en expansión para capitalizar la demanda creciente y reevaluar la inversión en géneros en declive, manteniéndolos solo si tienen importancia estratégica.

Los cubos han sido esenciales para convertir grandes volúmenes de datos en representaciones visuales comprensibles, permitiendo observar patrones, comparaciones y tendencias de manera directa. Esta claridad visual facilita que las decisiones se fundamenten en evidencia sólida y no en suposiciones. Netflix debe mantener su fortaleza en los mercados, idiomas y géneros líderes para asegurar volumen y competitividad, pero al mismo tiempo diversificar de forma planificada para reducir la dependencia de pocos focos de producción. La estrategia óptima combina **explotar lo que ya funciona** con **explorar oportunidades emergentes**, adaptando el catálogo a las particularidades culturales, lingüísticas y de consumo de cada región. Esto permitirá mejorar la retención, atraer nuevos usuarios y consolidar la presencia tanto en mercados consolidados como en aquellos en expansión.

Conclusión

A lo largo de este proyecto se ha demostrado el poder del análisis de datos aplicado al entorno de contenidos digitales, utilizando herramientas de inteligencia de negocios para transformar grandes volúmenes de información en conocimiento estratégico. Desde la Data Warehouse hasta la generación de cubos OLAP y la definición de KPIs, cada etapa ha permitido profundizar en la comprensión del catálogo y su comportamiento en diferentes dimensiones como país, idioma, género, tipo de contenido y evolución temporal.

Los cubos OLAP han sido esenciales para observar, de forma tridimensional y comparativa, la distribución y el rendimiento del contenido según múltiples perspectivas. Gracias a ellos, cada KPI no solo presentó métricas claras, sino que también ofreció una visión visual y dinámica que permitió identificar patrones, concentraciones, tendencias de crecimiento o decrecimiento, así como oportunidades para la diversificación del catálogo.

En las **tomas de decisiones individuales** de cada KPI se destacó lo siguiente:

- **KPI 1:** Identificar países y tipos de contenido con mayor volumen permitió establecer prioridades de inversión y fortalecer relaciones con productores clave.
- **KPI 2:** Analizar las clasificaciones predominantes en cada país orientó ajustes en estrategias de segmentación y adecuación cultural del contenido.
- **KPI 3:** Detectar países con mayor diversidad de géneros sirvió como guía para replicar modelos de éxito y reforzar mercados con menor variedad.
- **KPI 4:** Observar la concentración de títulos por idioma ayudó a decidir en qué lenguas potenciar producción y doblajes, y por qué era necesario analizar tanto los idiomas de alto volumen como los de baja presencia mediante dos cubos complementarios.
- **KPI 5:** Evaluar la evolución temporal de los géneros permitió reconocer tendencias al alza y declive, facilitando decisiones proactivas en producción y adquisiciones.

Estas conclusiones parciales convergen en una toma de decisión general: la estrategia de contenido debe equilibrar la concentración en mercados consolidados con la apertura a segmentos emergentes, priorizar idiomas y géneros con alto potencial de crecimiento, y mantener un monitoreo constante para adaptarse a cambios en las preferencias del público.

En definitiva, este proyecto ha demostrado el valor real de la inteligencia de negocios como motor de decisiones estratégicas. Los cubos OLAP y los KPIs han sido el puente entre los datos crudos y el conocimiento accionable, revelando patrones invisibles a simple vista y ofreciendo un mapa claro para dirigir las inversiones en producción, adquisiciones y diversificación de contenidos. Más que un ejercicio técnico, este trabajo representa una guía práctica para que la organización transforme información en ventaja competitiva, asegurando que cada decisión esté respaldada por un análisis profundo, enfocado y alineado con los objetivos globales.

Bibliografía

rwestMSFT. (n.d.). *SQL Server Management Studio (SSMS)*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/ssms/sql-server-management-studio-ssms

Power BI Desktop | Microsoft Power Platform. (n.d.). https://www.microsoft.com/es-es/power-platform/products/power-bi/desktop

rwestMSFT. (n.d.). *Importación de datos de Excel a SQL Server o Azure SQL Database - SQL Server*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/import-export/import-data-from-excel-to-sql?view=sql-server-ver17

Kuxlf. (2022, January 12). DCómo importar archivos SQL a Power BI - PowerBI. *PowerBiExpertos*. https://powerbiexpertos.com/desktop/como-importar-archivos-sql-a-power-bi/